



École Nationale des Sciences
de l'Informatique



Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du diplôme

INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE

**Conception et réalisation d'un module intelligent de validation
des données des produits sous SAP Commerce Cloud**

Réalisé par :

M^{lle}. Imen BOUSSETTA

Entreprise d'accueil : DECADE

Encadrant académique : Mme. Hela BOUKEF

Encadrant professionnel : M. Aymen ELLOUZE

**Adresse : Sfax, Route de Gremda Km 3.5, Ceinture Bourguiba, Complexe Focus – 2^{ème}
étage**

Année scolaire : 2025 / 2026

DECADE

Résumé

Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre projet de fin d'études à l'École Nationale des Sciences de l'Informatique, en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur en informatique. Il a été réalisé au sein de DECADE sur une durée de six mois.

L'objectif principal du projet est de concevoir une solution intelligente d'enrichissement et de validation des données produits intégrée à SAP Commerce pour ETANCO/SIMPSON. Cette solution permet d'automatiser la génération des descriptions produits, la traduction des contenus ainsi que la détection des anomalies et incohérences dans les données avant leur publication sur les plateformes e-commerce.

Mots-clés : SAP Commerce, Intelligence artificielle, NLP, Enrichissement produit, Validation des données, E-commerce.

Abstract

This project is part of our end-of-study project at the National School of Computer Science, leading to the engineering degree in computer science. It was carried out at DECADE over a period of six months.

The main objective of the project is to design an intelligent product enrichment and validation solution integrated into SAP Commerce for ETANCO/SIMPSON. The solution automates product description generation, content translation, and the detection of anomalies and inconsistencies in product data before publication on e-commerce platforms.

Keywords : SAP Commerce, Artificial Intelligence, NLP, Product Enrichment, Data Validation, E-commerce.

Résumé Arabe

Remerciements

texte

texte

texte

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Présentation générale du projet	4
1.1 Introduction	4
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.2.1 Présentation de l'entreprise : DECADE	4
1.2.2 Types de projets	5
1.2.3 Présentation du client : ETANCO	5
1.3 Concepts de base	6
1.3.1 Le commerce électronique	6
1.3.2 SAP Commerce Cloud	9
1.3.3 L'intelligence artificielle générative	9
1.3.4 Les grands modèles de langage	10
1.4 Cadre général du projet	11
1.4.1 Contexte général	11
1.4.2 Étude de l'existant	11
1.4.3 Solution proposée	12
1.5 Pilotage du projet	13
1.5.1 Méthodologie Agile	13
1.5.2 L'approche Scrum	13
1.5.3 Backlog du produit	16
1.6 Conclusion	17
2 Analyse, Conception et Architecture	18
2.1 Introduction	18
2.2 Analyse et Spécification des besoins	18
2.2.1 Identification des acteurs	19
2.2.2 Recueil des besoins fonctionnels	19
2.2.3 Recueil des besoins non fonctionnels	20

2.3	Modélisation des besoins	21
2.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	22
2.3.2	Diagramme de séquence système	23
2.3.3	Diagramme de classes global	24
2.4	Architecture globale	25
2.4.1	Choix architecturaux	25
2.4.2	Architecture et organisation des composants	26
2.4.3	Flux global de traitement	29
2.5	Conclusion	31
3	Module d'enrichissement et de validation des produits	32
3.1	Introduction	32
3.2	Architecture du microservice d'intelligence artificielle	32
3.2.1	Couche des routes	34
3.2.2	Couche des schémas de données	34
3.2.3	Couche des services de traitement	35
3.2.4	Couche des modèles et composants d'intelligence artificielle	36
3.3	Module d'enrichissement intelligent	37
3.3.1	Génération automatique des descriptions	37
3.3.2	Traduction multilingue	40
3.3.3	Structure de la réponse du service d'enrichissement	43
3.4	Module de validation : contrôle de qualité automatique	44
3.4.1	Couche 1 : Validation structurelle	45
3.4.2	Couche 2 : Validation sémantique	46
3.4.3	Couche 3 : Corrections automatiques et suggestions	47
3.4.4	Couche 4 : Calcul du score de qualité	48
3.4.5	Standardisation de la réponse de validation	49
3.5	Conclusion	50
4	Intégration dans SAP Commerce Cloud	51
4.1	Introduction	51
4.2	Présentation de SAP Commerce Cloud	51
4.2.1	Organisation en couches	52
4.2.2	Description des principales couches	53
4.2.3	Notion de workflow	54
4.3	Intégration du microservice IA dans SAP Commerce Cloud	54
4.3.1	Architecture de l'intégration	55

4.3.2	Communication REST entre les composants	55
4.4	Présentation du workflow d’enrichissement et de validation des produits . .	57
4.4.1	Déroulement global	57
4.4.2	Gestion des états du produit	57
4.5	Réalisation du workflow d’enrichissement et de validation	58
4.5.1	Configuration du workflow	58
4.5.2	Action 1 : Déclenchement du workflow	59
4.5.3	Action 2 : Sélection des champs et des langues	60
4.5.4	Action 3 : Enrichissement automatique du produit	62
4.5.5	Action 4 : Validation automatique des résultats	63
4.5.6	Action 5 : Consultation des résultats	65
4.5.7	Action 6 : Validation du produit	69
4.6	Conclusion	70
Conclusion générale et perspectives		71
Netographie		73

Liste des acronymes

AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
B2B	Business-to-Business
B2C	Business-to-Consumer
BLEU	Bilingual Evaluation Understudy
CRM	Customer Relationship Management
DAO	Data Access Object
DTO	Data Transfer Object
ERP	Enterprise Resource Planning
GPU	Graphics Processing Unit
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
LLM	Large Language Model
LoRA	Low-Rank Adaptation
NLP	Natural Language Processing
NLLB	No Language Left Behind
ORM	Object-Relational Mapping
PEFT	Parameter-Efficient Fine-Tuning
PIM	Product Information Management
REST	Representational State Transfer
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
TAL	Traitement Automatique des Langues

UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
XML	Extensible Markup Language

Introduction Générale

Le commerce en ligne est devenu un canal de vente indispensable pour la plupart des entreprises. Sur une plateforme e-commerce, la qualité des informations présentées aux clients est un facteur déterminant pour réussir une vente. Des informations complètes et précises sur les produits ne constituent pas seulement un support technique, elles rassurent l'acheteur et diminuent les risques de retours. Pour les entreprises qui gèrent des milliers de références, comme c'est le cas dans le milieu industriel, les données relatives aux produits sont donc un actif stratégique qu'il faut savoir valoriser.

Pourtant, la gestion d'un catalogue volumineux pose souvent des problèmes concrets aux équipes métier. Chez de nombreux distributeurs ou fabricants, l'enrichissement des informations reste une tâche essentiellement manuelle et répétitive. Les personnes chargées de l'administration du catalogue doivent souvent traduire des textes, rédiger des descriptions techniques et vérifier la cohérence de nombreux attributs des produits. Ce processus est long, coûteux et peut facilement laisser passer des erreurs humaines. Ces incohérences finissent par nuire à la crédibilité du site et à l'expérience de l'utilisateur final.

L'évolution récente des technologies d'intelligence artificielle offre de nouvelles pistes pour simplifier ce travail. Les modèles de traitement du langage naturel, ou NLP, ainsi que les modèles de langage de grande taille (LLM), sont désormais capables de comprendre et de générer du texte avec une précision remarquable. Ces outils permettent d'automatiser des tâches qui, jusqu'à présent, nécessitaient une intervention humaine constante. En intégrant ces modèles dans les processus de gestion, il devient possible de traiter les données des produits plus rapidement tout en maintenant un niveau de qualité élevé.

C'est dans ce contexte que s'inscrit mon projet de fin d'études au sein de l'entreprise DECADE [1]. Spécialisée dans les solutions de commerce électronique, DECADE accompagne ses clients dans la mise en place de plateformes performantes. Mon stage s'est concentré sur un besoin spécifique exprimé par ETANCO [2], une filiale du groupe Simpson Strong-Tie, qui fabrique et distribue des systèmes de fixation. Avec un catalogue technique très riche, l'entreprise cherchait un moyen efficace d'automatiser l'enrichissement et la vérification du contenu associé aux produits au sein de son outil de gestion, SAP

Commerce Cloud [3].

Le travail que j’ai réalisé consiste à concevoir et développer un module intelligent capable d’assister les équipes d’ETANCO. L’idée principale est de proposer un système qui ne se contente pas de stocker des informations, mais qui aide activement à les améliorer. Ce module permet notamment de générer automatiquement des descriptions des produits détaillées à partir de simples caractéristiques techniques, de traduire les informations relatives aux produits en plusieurs langues et de détecter les anomalies ou les éléments manquants avant la mise en ligne.

Pour répondre à ces besoins, j’ai mis en place une architecture qui fait le pont entre le monde du e-commerce et celui de l’intelligence artificielle. D’un côté, le système utilise Java et le framework Spring [?], qui sont les bases technologiques de SAP Commerce Cloud. De l’autre, j’ai développé une interface de services sous Python [?] avec le framework FastAPI [?] pour exploiter les modèles d’intelligence artificielle. Cette séparation permet d’utiliser le meilleur de chaque technologie : la robustesse de SAP pour la gestion commerciale et la flexibilité de Python pour les traitements d’intelligence artificielle.

L’un des apports majeurs de cette solution est la mise en place d’un score de qualité pour chaque présentation de produit. Ce score permet aux responsables de voir immédiatement quelles données des produits sont prêtes à être publiées et lesquelles demandent une correction. En suggérant des modifications automatiques et en signalant les incohérences dans les caractéristiques des produits, l’outil devient un véritable assistant qui réduit considérablement le temps passé sur des tâches à faible valeur ajoutée. L’objectif final est de permettre aux équipes de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur la correction manuelle de fichiers.

Ce rapport présente l’intégralité des étapes de ce projet, de l’analyse initiale à la validation des résultats en production.

Le chapitre 1 expose le contexte général du projet : qui est DECADE, qui est ETANCO, quels sont les enjeux du e-commerce et de la qualité des données, et quelle est précisément la problématique que nous cherchons à résoudre.

Le chapitre 2 détaille l’analyse des besoins et la conception de l’architecture générale du système. Nous y présentons les besoins fonctionnels et non-fonctionnels, les acteurs impliqués, et la stratégie architecturale retenue (microservices découplés, API REST, séparation SAP/IA).

Le chapitre 3 constitue le cœur technique du projet. Il détaille le module d’enrichissement et de validation des produits alimenté par l’intelligence artificielle. Nous y expliquons les pipelines d’enrichissement (génération de descriptions, traduction multilingue), les pipelines de validation (règles métier, analyse linguistique et sémantique),

le calcul du score qualité, et finalement l'intégration de cette intelligence dans SAP Commerce Cloud (services Java, workflows, extensions du Backoffice).

Ces trois chapitres forment un tout cohérent : problématique → architecture → solution.

Chapitre 1

Présentation générale du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le contexte général du projet ainsi que les éléments nécessaires à sa compréhension. Nous introduisons dans un premier temps l'organisme d'accueil DECADE Tunisie et le client concerné par le projet.

Nous présentons ensuite les concepts fondamentaux liés au commerce électronique, à la gestion des informations des produits ainsi qu'aux technologies d'intelligence artificielle générative. Enfin, nous analysons le contexte du projet, l'existant et la problématique identifiée avant de présenter la solution proposée et la méthodologie de travail adoptée.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Dans cette section, nous présentons l'organisme d'accueil, le client concerné par le projet ainsi que les principaux domaines dans lesquels ils exercent leurs activités.

1.2.1 Présentation de l'entreprise : DECADE

DECADE [1] est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans le conseil et la réalisation de solutions e-commerce et de transformation digitale. Depuis sa création en 1988, elle s'est imposée comme un partenaire stratégique pour les entreprises souhaitant titulariser leur activité commerciale en ligne.

L'expertise de DECADE repose sur une maîtrise approfondie des outils de vente en ligne, notamment SAP Commerce Cloud et sur une forte capacité à intégrer des problématiques complexes de gestion des informations des produits.

L'entreprise accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets, de la conception logicielle à l'optimisation continue, en mettant l'accent sur la qualité des contenus et l'efficacité des processus métier.

Cette spécialisation dans le commerce électronique à forte valeur ajoutée constitue le cadre idéal pour ce projet de fin d'études, qui s'articule autour de l'amélioration du parcours d'enrichissement des informations des produits pour un client industriel majeur. L'identité visuelle de l'entreprise est illustrée par la Figure 1.1.

DECADE

FIGURE 1.1 – Logo de DECADE

1.2.2 Types de projets

DECADE accompagne ses clients à travers des solutions adaptées à leurs objectifs stratégiques. Les principaux axes d'intervention de l'entreprise sont :

- **Solutions e-commerce** : conception et développement de plateformes de vente robustes et évolutives.
- **Gestion des informations des produits (PIM/PXM)** : mise en place de référentiels uniques pour centraliser et enrichir les données des produits.
- **Expérience utilisateur (UX/UI)** : création de parcours d'achat ergonomiques et performants adaptés aux besoins des clients.
- **Marketplaces** : déploiement de solutions permettant d'étendre l'offre commerciale via des écosystèmes multipartenaires.
- **Gestion de la relation client (CRM)** : intégration d'outils de suivi et de fidélisation pour une meilleure connaissance du client.
- **Architectures API-first et Cloud** : mise en œuvre de systèmes modulaires et flexibles facilitant l'interopérabilité entre les outils.

1.2.3 Présentation du client : ETANCO

Dans le cadre de ce projet, DECADE intervient pour le compte d'ETANCO [2], une filiale du groupe international Simpson Strong-Tie. ETANCO est un acteur majeur en Europe dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions de fixation et d'assemblage destinées à l'enveloppe du bâtiment. L'entreprise intervient dans plusieurs domaines, notamment la toiture, la façade, le bardage et l'étanchéité et s'adresse principalement aux professionnels du bâtiment.

Afin de répondre aux besoins de ses clients, ETANCO commercialise un catalogue comprenant plusieurs dizaines de milliers de références. Chaque produit est associé à de nombreuses informations, telles que des caractéristiques techniques, des descriptions, des documents réglementaires, des médias, des classifications ainsi que des traductions destinées aux différents marchés. La qualité, la cohérence et la disponibilité de ces informations sont essentielles pour assurer une présentation fiable des produits sur les différents canaux de diffusion de l'entreprise. La Figure 1.2 présente l'identité visuelle du groupe.



FIGURE 1.2 – Logo d'ETANCO

1.3 Concepts de base

Cette section introduit les notions fondamentales nécessaires à la compréhension de la circulation des informations au sein d'une interface de vente moderne.

1.3.1 Le commerce électronique

Le commerce électronique, ou e-commerce, désigne l'échange de biens, de services ou d'informations par l'intermédiaire de réseaux informatiques, principalement Internet [4]. Il ne se limite pas à l'acte d'achat, mais englobe l'ensemble du parcours client numérique.

Les modèles de commerce électronique

On distingue généralement deux modèles principaux selon la nature des acteurs impliqués :

- **B2C (Business-to-Consumer)** : modèle dans lequel une entreprise commercialise directement ses produits ou services auprès des consommateurs finaux. Les achats concernent généralement de faibles quantités et le processus de décision est relativement rapide.
- **B2B (Business-to-Business)** : modèle dans lequel les échanges s'effectuent entre entreprises. Les transactions portent souvent sur des produits techniques ou spécialisés, impliquent des volumes plus importants et suivent un processus d'achat plus structuré.

Le tableau 1.1 synthétise les disparités majeures entre ces deux approches.

TABLE 1.1 – Comparaison entre les modèles e-commerce B2B et B2C

Caractéristique	E-commerce B2C	E-commerce B2B
Client cible	Particulier (consommateur final)	Professionnel (entreprise ou organisation)
Processus d'achat	Rapide, généralement réalisé par une seule personne	Plus long, impliquant plusieurs intervenants et validations
Volume / Prix	Faibles quantités avec des prix fixes	Volumes plus importants avec des prix négociés
Relation client	Relation ponctuelle orientée consommateur	Relation durable fondée sur un partenariat commercial
Catalogue	Produits standardisés destinés au grand public	Produits techniques avec des informations détaillées

Cette comparaison met en évidence les différences fondamentales entre les deux approches e-commerce. Dans le contexte d'ETANCO, le modèle B2B prédomine : les clients sont des professionnels du bâtiment qui nécessitent des informations techniques précises, des catalogues complets et des relations commerciales structurées. Cette spécificité impose des exigences particulières en termes de qualité et d'exactitude des données des produits.

Les systèmes intervenant dans le commerce électronique

La gestion efficace d'une boutique en ligne repose sur l'interopérabilité de plusieurs logiciels métiers spécialisés :

- **ERP (Enterprise Resource Planning)** : système d'information permettant de centraliser et de gérer les principales ressources de l'entreprise, telles que les stocks, les achats, les ventes, la production ou encore la comptabilité [5].
- **PIM (Product Information Management)** : système dédié à la centralisation, à l'organisation et à l'enrichissement des informations des produits avant leur diffusion sur les différents canaux de vente [6].
- **Boutique en ligne** : plateforme e-commerce accessible aux clients, permettant de consulter le catalogue, de rechercher des produits, de passer des commandes et d'effectuer des achats en ligne.
- **CRM (Customer Relationship Management)** : système destiné à la gestion de la relation client, permettant de centraliser les interactions, de suivre les activités commerciales et d'améliorer la fidélisation des clients [7].

Cycle de vie des données d'un produit

Pour garantir la pertinence de l'offre en ligne, les informations des produits suivent un cycle de vie structuré à travers les différents systèmes. L'architecture technique de ce flux est illustrée dans la Figure 1.3.

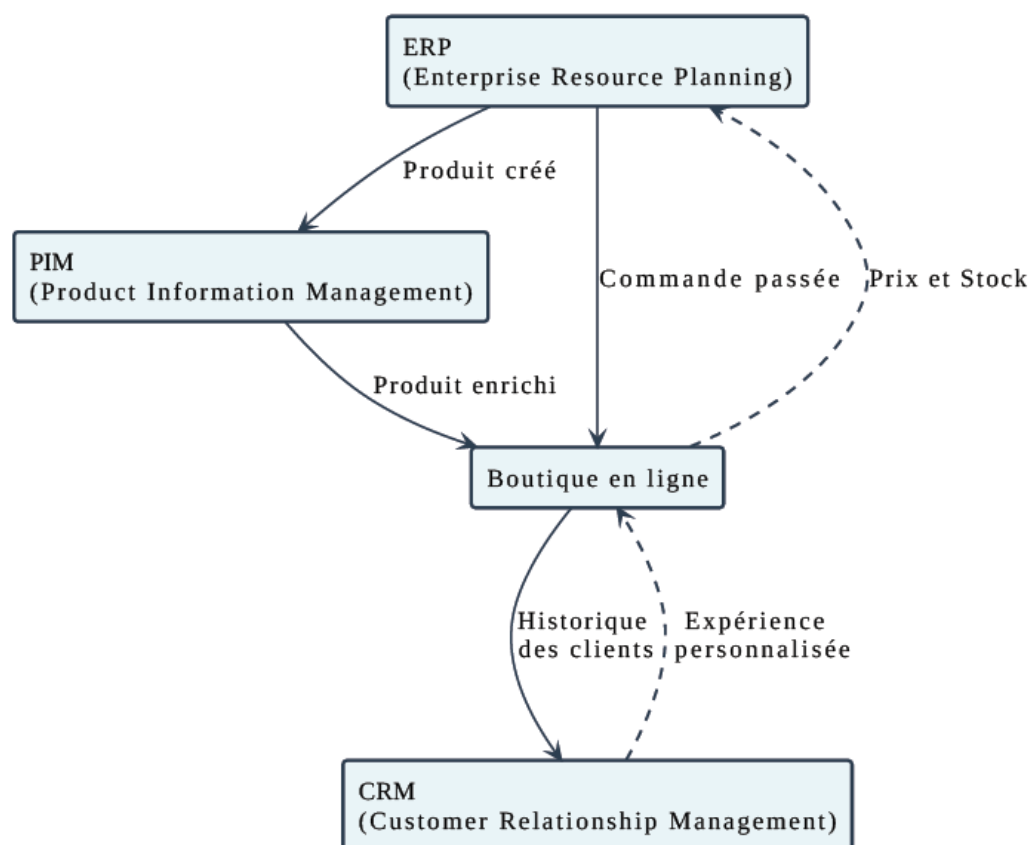


FIGURE 1.3 – Flux de circulation des informations des produits dans l'écosystème e-commerce

Les informations des produits circulent entre l'ERP, le PIM, la boutique en ligne et le CRM pour assurer la cohérence des données tout au long de leur cycle de vie. Les données de référence issues de l'ERP sont transmises au PIM, où elles sont enrichies et complétées avant d'être publiées sur la boutique en ligne. Les interactions générées par les clients, telles que les consultations, les commandes ou les achats, alimentent à leur tour les différents systèmes, notamment l'ERP pour le traitement des opérations commerciales et le CRM pour le suivi de la relation client.

Cette circulation continue des informations permet à chacun d'accéder à des données fiables et à jour. Elle contribue ainsi à assurer la cohérence des catalogues des produits, à faciliter les échanges entre les applications et à offrir une expérience homogène aux utilisateurs sur l'ensemble des canaux de vente.

1.3.2 SAP Commerce Cloud

SAP Commerce Cloud [3] est une plateforme de commerce électronique développée par SAP. Elle permet aux entreprises de gérer leurs activités de vente en ligne ainsi que les principales informations associées aux produits, aux catalogues, aux clients, aux prix, aux stocks et aux commandes.

La plateforme repose principalement sur le langage Java et sur le framework Spring, qui constituent la base de son environnement de développement. Son architecture modulaire permet de personnaliser son fonctionnement et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités en développant des extensions adaptées aux besoins de l'entreprise.

SAP Commerce Cloud fournit également un environnement d'administration, appelé *Backoffice*, permettant aux utilisateurs de gérer les différentes données de la plateforme et les processus associés au cycle de vie des produits. Les développeurs peuvent, de leur côté, intervenir sur les différents composants de la plateforme afin d'adapter son comportement ou de l'intégrer avec des systèmes externes.

Cette architecture permet ainsi à SAP Commerce Cloud d'être adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise et de communiquer avec des applications et des services externes. Elle offre notamment la possibilité d'étendre les fonctionnalités de la plateforme et de l'intégrer à différents systèmes afin de répondre aux exigences des processus métier.

1.3.3 L'intelligence artificielle générative

Définition

L'intelligence artificielle regroupe un ensemble de méthodes permettant à une machine d'exécuter des tâches qui nécessitent habituellement l'intervention de l'intelligence humaine, comme l'apprentissage, le raisonnement ou la résolution de problèmes. Au fil des années, les progrès réalisés dans ce domaine ont conduit à l'émergence de l'intelligence artificielle générative, une branche de l'IA capable de produire de nouveaux contenus à partir d'une consigne ou d'informations fournies en entrée.

Contrairement aux approches classiques, qui sont principalement utilisées pour analyser des données ou effectuer des prédictions, l'intelligence artificielle générative cherche à créer un contenu cohérent en s'appuyant sur les connaissances acquises lors de sa phase d'apprentissage. Selon les modèles employés, elle peut générer du texte, des images, du code informatique, de l'audio ou encore de la vidéo.

Principales applications

L'intelligence artificielle générative est aujourd'hui utilisée dans de nombreux domaines où la création de contenu occupe une place importante. Elle permet notamment de rédiger des textes, d'assister la traduction entre plusieurs langues, de générer des images, de produire du code informatique ou encore d'aider à la synthèse de documents. Son développement s'est fortement accéléré grâce aux avancées de l'apprentissage profond ainsi qu'à la disponibilité de grandes quantités de données utilisées pour entraîner les modèles.

Au-delà de l'automatisation de certaines tâches, ces technologies constituent désormais un véritable outil d'assistance. Elles permettent d'améliorer la productivité des utilisateurs tout en facilitant la réalisation d'activités qui demandent habituellement un temps important de traitement.

1.3.4 Les grands modèles de langage

Définition

Les grands modèles de langage, désignés par l'acronyme *LLM* (*Large Language Models*), représentent l'une des applications les plus importantes de l'intelligence artificielle générative. Ils sont entraînés sur de très vastes collections de textes afin d'apprendre les structures du langage, le vocabulaire ainsi que les relations entre les mots et les phrases.

Grâce à cet apprentissage, ces modèles sont capables de comprendre une consigne formulée en langage naturel et de produire une réponse adaptée au contexte. Leur fonctionnement repose sur l'analyse des séquences de mots afin de générer un texte cohérent en tenant compte des informations fournies par l'utilisateur.

Capacités des grands modèles de langage

Les LLM sont aujourd'hui capables de réaliser de nombreuses tâches liées au traitement automatique du langage naturel. Ils peuvent notamment rédiger des textes, reformuler un contenu, résumer des documents, répondre à des questions, traduire des informations d'une langue à une autre ou encore assister les utilisateurs dans la recherche d'informations.

Leur polyvalence explique leur adoption croissante dans de nombreux secteurs d'activité. Qu'il s'agisse d'éducation, de santé, d'industrie ou de commerce électronique, ces modèles contribuent à faciliter le traitement des informations textuelles et ouvrent la voie à de nouvelles formes d'assistance intelligentes au sein des systèmes d'information.

1.4 Cadre général du projet

1.4.1 Contexte général

Avec l'évolution rapide du commerce électronique, les entreprises doivent aujourd'hui gérer des catalogues de produits de plus en plus volumineux et complexes. L'augmentation du nombre de références, la diversité des informations associées aux produits ainsi que la nécessité de diffuser ces contenus sur plusieurs canaux rendent la gestion des données des produits plus difficile.

Dans un environnement B2B, cette complexité est davantage accentuée. Les produits proposés nécessitent généralement des informations techniques détaillées, des descriptions précises et des contenus adaptés aux différents marchés. La qualité des informations publiées devient alors un élément essentiel, car elle influence directement la compréhension des produits et la prise de décision des clients.

Cependant, lorsque le volume des données augmente, maintenir un niveau de qualité constant représente un véritable défi. Les opérations d'enrichissement, de traduction et de vérification nécessitent des efforts importants de la part des équipes métier. Les traitements manuels peuvent ainsi ralentir la mise à disposition des produits et rendre plus difficile la détection des erreurs ou des informations incomplètes.

Face à ces enjeux, les plateformes e-commerce modernes intègrent des solutions permettant d'organiser le cycle de vie des informations des produits, depuis leur création jusqu'à leur publication sur les différents canaux de vente.

1.4.2 Étude de l'existant

Les plateformes de commerce électronique modernes, telles que SAP Commerce Cloud, proposent un ensemble de fonctionnalités permettant de gérer les différents processus liés à la commercialisation des produits. Elles offrent notamment un environnement d'administration destiné à la gestion des catalogues, au suivi des informations des produits et au contrôle des étapes nécessaires avant leur publication.

Dans ce contexte, le Backoffice de SAP Commerce Cloud permet de centraliser les informations des produits et de gérer leur cycle de vie. Il peut ainsi être utilisé comme un référentiel de gestion des produits, en permettant aux utilisateurs métier de créer, compléter et mettre à jour les données avant leur diffusion sur les canaux de vente.

La plateforme propose plusieurs fonctionnalités couvrant les différentes étapes de gestion d'un produit :

- **Création et gestion des produits** : permet aux utilisateurs de créer de nouvelles références, de modifier les informations existantes et d'organiser les produits selon leur structure métier.
- **Enrichissement des informations** : permet de compléter les fiches des produits avec les différentes données nécessaires à leur présentation sur les canaux de vente.
- **Gestion multilingue** : offre la possibilité de gérer les contenus dans plusieurs langues afin de répondre aux besoins des différents marchés.
- **Publication des produits** : permet de rendre les produits disponibles sur les plateformes de vente après validation des informations nécessaires.
- **Validation des données** : permet d'effectuer des contrôles afin de vérifier la complétude et la cohérence des informations avant leur publication.
- **Workflow d'approbation** : structure le processus de validation en définissant différentes étapes de contrôle avant la mise en ligne définitive des produits.

Malgré ces fonctionnalités, la gestion des informations repose encore largement sur des interventions humaines. Les tâches d'enrichissement, de rédaction des contenus et de traduction nécessitent un temps important et peuvent devenir difficiles à maintenir lorsque le nombre de produits augmente. Cette dépendance aux traitements manuels représente ainsi une limite pour garantir une qualité homogène des informations publiées à grande échelle.

1.4.3 Solution proposée

Afin de répondre aux limites identifiées dans le processus actuel, la solution proposée consiste à intégrer une couche d'assistance intelligente dédiée à l'enrichissement et à la validation des informations des produits.

Cette approche repose sur l'utilisation de techniques d'intelligence artificielle générative capables d'assister les utilisateurs dans certaines tâches nécessitant habituellement une intervention manuelle. Elle permet notamment d'améliorer la création des contenus textuels, d'accompagner la traduction des informations et de faciliter l'identification d'éventuelles incohérences dans les données.

La solution s'intègre dans le processus existant de gestion des produits tout en conservant le rôle central des utilisateurs métier. Les suggestions générées par le système restent soumises à une validation humaine avant toute publication, afin de garantir la maîtrise des informations diffusées.

L'objectif n'est donc pas de remplacer les processus existants, mais de les compléter par des capacités d'analyse et d'assistance permettant de réduire les tâches répétitives, d'améliorer la qualité des informations et d'accélérer le traitement des catalogues des produits.

Cette approche contribue ainsi à rendre le processus d'enrichissement plus fiable et plus efficace, tout en assurant un meilleur équilibre entre automatisation intelligente et contrôle humain.

1.5 Pilotage du projet

La réussite d'un projet de développement logiciel repose en grande partie sur une méthodologie de travail adaptée. Celle-ci permet d'organiser les différentes activités du projet, de faciliter la communication entre les intervenants et d'assurer un suivi régulier de l'avancement. Dans le cadre de ce projet de fin d'études, une approche Agile basée sur la méthodologie Scrum a été adoptée afin de répondre efficacement aux besoins de l'entreprise et d'accompagner le développement progressif de la solution.

1.5.1 Méthodologie Agile

La méthodologie Agile est une approche de gestion de projet fondée sur un développement itératif et incrémental. Contrairement aux méthodes traditionnelles, elle privilégie une évolution progressive de la solution à travers des cycles de développement courts, permettant d'intégrer rapidement les retours des parties prenantes et de s'adapter aux éventuelles évolutions des besoins.

Cette approche favorise une collaboration continue entre les différents acteurs du projet, une meilleure visibilité sur l'avancement des travaux ainsi qu'une livraison progressive de fonctionnalités opérationnelles. Ces caractéristiques en font une méthodologie particulièrement adaptée au développement d'applications logicielles où les besoins peuvent évoluer au cours du projet.

1.5.2 L'approche Scrum

Scrum est le cadre méthodologique Agile retenu pour l'organisation de ce projet. Il repose sur une succession de cycles de développement appelés *Sprints*, au cours desquels un ensemble de fonctionnalités est conçu, développé et validé. Cette organisation permet de suivre régulièrement l'avancement du projet, d'identifier rapidement les difficultés rencontrées et d'améliorer progressivement la solution développée.

Dans le cadre de ce stage, cette approche a permis de structurer le développement du microservice d'intelligence artificielle et son intégration avec SAP Commerce Cloud en planifiant les différentes activités sur plusieurs Sprints successifs. Des réunions de suivi régulières ont également facilité la validation des fonctionnalités développées et l'ajustement des objectifs tout au long du projet.

La Figure 1.4 présente le principe général de fonctionnement de la méthodologie Scrum.

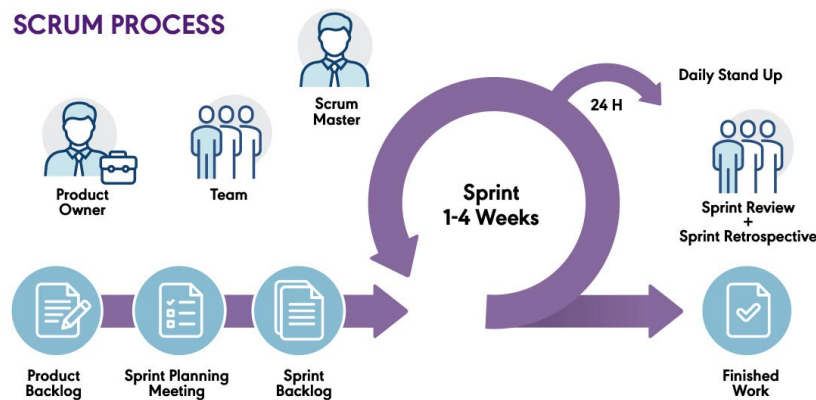


FIGURE 1.4 – Principe de fonctionnement de la méthodologie Scrum

Les rôles Scrum

Dans le cadre de ce projet, les principaux rôles de Scrum ont été adaptés à l'organisation de l'équipe. Le Tableau 1.2 présente les différents rôles ainsi que leurs responsabilités.

TABLE 1.2 – Répartition des rôles Scrum

Rôle Scrum	Acteur	Responsabilités
Product Owner	L'équipe ETANCO	Définition des besoins fonctionnels, priorisation des fonctionnalités et validation des livrables.
Scrum Master	M. Aymen Ellouze	Coordination du projet, organisation des réunions de suivi et accompagnement de l'équipe de développement.
Équipe de développement	Stagiaire PFE	Analyse des besoins, conception, développement, intégration, tests et documentation de la solution.

Planification des Sprints

Après une première phase de formation consacrée à la découverte de l’environnement de développement et de SAP Commerce Cloud, le projet a été organisé en six Sprints. Chaque Sprint poursuivait un objectif précis et permettait de produire un incrément fonctionnel de la solution. Cette organisation a facilité le suivi de l’avancement du projet ainsi que la validation progressive des différents modules développés.

Le Tableau 1.3 présente la planification des principaux Sprints réalisés au cours du projet.

TABLE 1.3 – Planification des sprints du projet

Sprint	Modules / Activités	Durée
Formation	Prise en main de l’environnement de développement, formation en intelligence artificielle et en développement Java/Spring, découverte de SAP Commerce Cloud et de son architecture, ainsi que mise en place de l’environnement de travail.	4 semaines
Sprint 1	Analyse et spécification des besoins, étude de l’existant, définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels, conception de la solution et élaboration des diagrammes UML.	4 semaines
Sprint 2	Développement du module d’enrichissement intelligent : génération automatique des descriptions, enrichissement des informations et traduction multilingue.	4 semaines
Sprint 3	Développement du module de validation : contrôle de la qualité des données, détection des anomalies, correction automatique et calcul du score de qualité.	4 semaines
Sprint 4	Intégration des modules d’enrichissement et de validation dans SAP Commerce Cloud, développement des composants d’intégration et mise en place des échanges avec le microservice d’intelligence artificielle.	5 semaines
Sprint 5	Tests fonctionnels et d’intégration, correction des anomalies, validation de la solution, amélioration des performances et finalisation de la documentation technique.	3 semaines

Mécanisme de feedback

Afin d'assurer un suivi régulier du projet, des réunions de type *Daily Scrum* étaient organisées chaque matin. Elles permettaient de faire le point sur les travaux réalisés, les tâches prévues pour la journée ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. En complément, une réunion d'avancement était tenue toutes les deux semaines avec le chef de projet afin de présenter les fonctionnalités développées, de recueillir les retours et de définir les objectifs prochains. Ces échanges ont favorisé une amélioration continue de la solution tout en garantissant son adéquation avec les besoins du projet.

1.5.3 Backlog du produit

Le backlog constitue un élément essentiel de la méthodologie Scrum puisqu'il permet d'organiser et de suivre les travaux à réaliser tout au long du projet. Il offre une vision structurée des fonctionnalités à développer et facilite leur planification au cours des différents Sprints. Les besoins identifiés lors de la phase d'analyse sont progressivement transformés en activités concrètes afin de garantir une réalisation cohérente de la solution. Dans le cadre de ce projet, le développement a été organisé à l'aide d'un *Sprint Backlog* présenté dans le tableau 1.4. Pour chaque Sprint, les fonctionnalités retenues ont été décomposées en un ensemble de tâches permettant de guider les différentes étapes de développement. Cette organisation a facilité le suivi de l'avancement des travaux, la répartition des activités ainsi que la validation progressive des fonctionnalités réalisées.

TABLE 1.4 – Extrait du Sprint Backlog du projet

User Story	Tâches réalisées
Enrichir automatiquement les champs vides des produits	– Préparer les informations nécessaires à la génération. – Générer automatiquement les descriptions. – Vérifier la qualité des résultats obtenus.
Traduire les informations des produits	– Préparer les langues à traiter. – Traduire automatiquement les champs des produits. – Vérifier la cohérence des traductions.
Vérifier la qualité des champs des produits	– Contrôler la présence des champs obligatoires. – Identifier les anomalies détectées. – Calculer le score de qualité.
Corriger automatiquement certaines anomalies	– Identifier les erreurs pouvant être corrigées. – Appliquer les corrections automatiques.
Intégrer la solution à SAP Commerce Cloud	– Établir la communication entre les applications. – Lancer les traitements depuis SAP Commerce Cloud. – Récupérer et afficher les résultats.
Tester et valider la solution	– Réaliser les tests fonctionnels. – Corriger les anomalies détectées. – Valider le fonctionnement global de la solution.

1.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général du projet ainsi que les principaux concepts nécessaires à sa compréhension. Après une présentation de l'entreprise d'accueil et de son domaine d'activité, nous avons introduit les notions essentielles relatives au commerce électronique, à la gestion des informations des produits et à l'intelligence artificielle générative.

Cette étude a permis de mettre en évidence les enjeux liés à la gestion de catalogues des produits ainsi que les limites des traitements manuels, conduisant à la définition de la problématique et à la présentation d'une approche d'assistance intelligente pour l'enrichissement et la validation des données des produits.

Enfin, nous avons présenté la méthodologie adoptée pour encadrer le développement du projet. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse des besoins et à la conception de la solution proposée.

Chapitre 2

Analyse, Conception et Architecture

2.1 Introduction

Après avoir présenté le contexte du projet, les concepts nécessaires à sa compréhension ainsi que la problématique et la solution proposée dans le chapitre précédent, cette étape est consacrée à la conception de la solution. L'objectif est de traduire les besoins identifiés en une représentation structurée du système, en précisant ses fonctionnalités, ses interactions et son organisation technique.

Dans ce chapitre, nous commençons par formaliser les besoins fonctionnels et non fonctionnels ainsi que les acteurs concernés. Nous présentons ensuite les principaux diagrammes UML permettant de modéliser les interactions, le déroulement des traitements et la structure du système. Enfin, nous définissons l'architecture globale de la solution, en précisant l'organisation de SAP Commerce Cloud, du microservice d'intelligence artificielle, leurs interfaces de communication ainsi que le flux global de traitement.

2.2 Analyse et Spécification des besoins

Dans cette section, nous formalisons les exigences du système en distinguant les besoins fonctionnels, qui décrivent les services attendus et les besoins non fonctionnels, qui définissent les contraintes de qualité et de performance. Cette étape traduit les attentes métier en spécifications exploitables pour la conception.

2.2.1 Identification des acteurs

Tout système interactif repose sur une ou plusieurs catégories d'utilisateurs. Identifier précisément ces acteurs définit les fonctionnalités attendues.

Le responsable de l'enrichissement du produit

L'utilisateur principal du système est le responsable de l'enrichissement du produit. Il intervient dans la gestion, l'amélioration et la validation des fiches des produits au sein de SAP Commerce. Il crée, modifie ou valide régulièrement les données des produits avant leur publication.

Son rôle consiste à garantir la qualité et la complétude des informations des produits. Le système proposé l'assiste en générant automatiquement des enrichissements et en signalant les anomalies détectées. Cependant, le responsable de l'enrichissement du produit conserve l'autorité finale : il examine les propositions du système et approuve ou rejette chaque suggestion en fonction de son jugement professionnel.

2.2.2 Recueil des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les actions que le responsable de l'enrichissement du produit doit pouvoir accomplir au travers du système. Ils structurent l'interaction entre l'utilisateur et la solution.

Enrichissement des contenus des produits

Le responsable de l'enrichissement des produits doit pouvoir consulter les enrichissements générés automatiquement par le système pour chaque produit. Ces enrichissements incluent :

- une description détaillée conçue pour présenter les caractéristiques principales du produit
- un résumé court destiné à une présentation rapide sur les interfaces compactes
- les traductions des contenus dans les langues demandées

Ces propositions doivent être clairement présentées dans l'interface de SAP Commerce Backoffice, permettant au Responsable de l'enrichissement du produit d'accepter, modifier ou rejeter chaque suggestion.

Détection des anomalies

Le système doit identifier automatiquement les problèmes présents dans les données des produits. Cela inclut :

- les champs obligatoires absents ou non conformes aux règles définies
- les erreurs de structure ou de format
- les incohérences sémantiques ou linguistiques

Cette détection permet au responsable de l’enrichissement du produit de corriger les défauts avant la publication et d’améliorer la qualité globale du catalogue.

Validation des fiches des produits

Le responsable de l’enrichissement du produit doit pouvoir consulter un score de qualité global pour chaque fiche du produit, accompagné d’une liste des anomalies détectées. Ce score synthétise les résultats de l’analyse technique et sémantique. Sur cette base, Le responsable de l’enrichissement du produit décide d’approuver la fiche ou d’exiger des corrections avant publication.

2.2.3 Recueil des besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités attendues, plusieurs besoins non fonctionnels ont été définis afin de garantir la qualité et la robustesse de la solution. Ces exigences concernent principalement la fiabilité, la performance, la sécurité, l’utilisabilité et la scalabilité du système.

Fiabilité

Le système doit fournir des enrichissements et des validations fiables afin d’améliorer la qualité des fiches des produits. Cette fiabilité repose sur une approche hybride combinant des règles métier et des modèles d’intelligence artificielle, tandis que le responsable de l’enrichissement du produit conserve la possibilité de valider les résultats proposés avant leur publication.

Performance

Les traitements d'enrichissement et de validation doivent être réalisés dans un délai compatible avec le processus de gestion des produits. Afin de garantir des temps de réponse satisfaisants, la solution repose sur une architecture en microservices qui permet d'exécuter les traitements d'intelligence artificielle de manière indépendante, sans dégrader les performances de SAP Commerce.

Sécurité

Les échanges entre SAP Commerce et le microservice d'intelligence artificielle doivent être sécurisés afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des données. Seules les informations nécessaires au traitement sont transmises, les communications sont protégées par le protocole HTTPS et les requêtes sont authentifiées afin de prévenir tout accès non autorisé.

Utilisabilité

La solution doit s'intégrer naturellement dans l'environnement SAP Commerce afin de préserver les habitudes de travail des utilisateurs. Les résultats d'enrichissement et de validation sont présentés directement dans le Backoffice à travers une interface claire et intuitive, permettant au responsable de l'enrichissement du produit d'identifier rapidement les recommandations proposées et de prendre les décisions appropriées.

Scalabilité

L'architecture modulaire de la solution doit permettre son évolution sans remettre en cause les composants existants. De nouveaux modèles d'intelligence artificielle, de nouvelles règles métier ou des fonctionnalités complémentaires peuvent ainsi être intégrés progressivement, sans impacter le fonctionnement global de SAP Commerce.

2.3 Modélisation des besoins

Cette section modélise le système d'enrichissement et de validation des produits au travers de trois diagrammes UML [?] complémentaires : le diagramme de cas d'utilisation expose les scénarios métier, le diagramme de séquence détaille l'orchestration temporelle des échanges et le diagramme d'activités synthétise le flux de contrôle du traitement.

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Afin de préciser les fonctionnalités offertes par la solution ainsi que les interactions entre l'utilisateur et le système, un diagramme de cas d'utilisation a été élaboré. Celui-ci décrit les principales actions réalisées par le responsable de l'enrichissement des produits lors de la gestion d'un produit dans SAP Commerce Cloud. Il met en évidence les différentes fonctionnalités mises à sa disposition. Ces interactions sont illustrées dans la Figure 2.1.

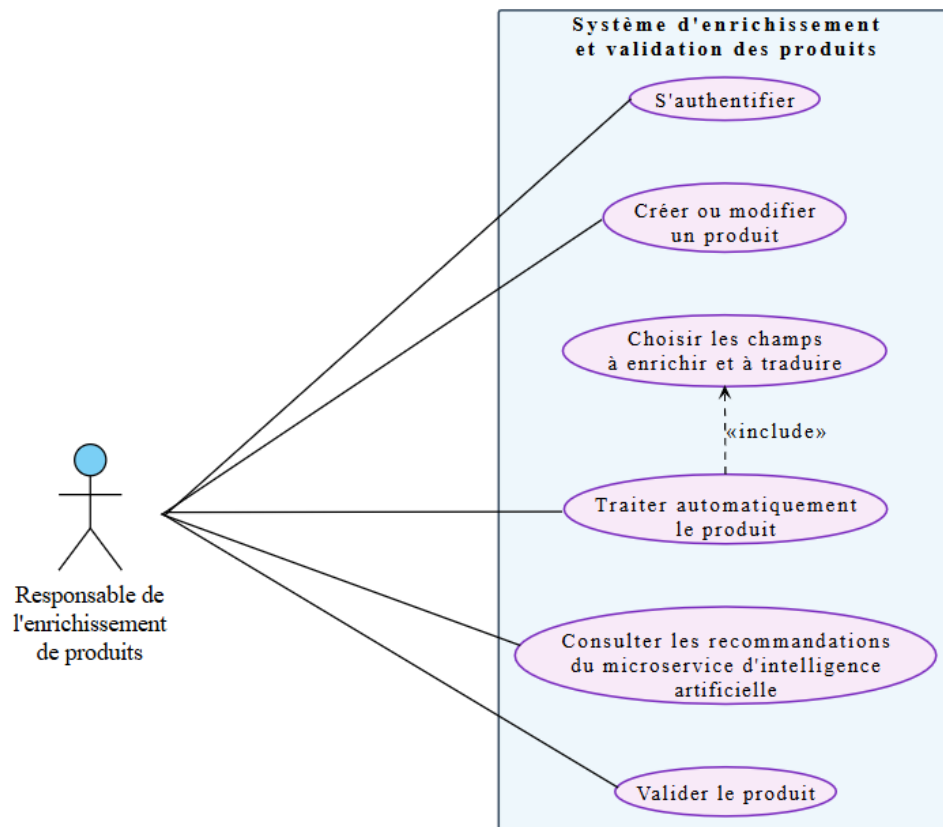


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme montre que le responsable de l'enrichissement intervient à plusieurs étapes du processus. Il commence par s'authentifier, puis crée ou modifie le produit avant de lancer son traitement automatique. Celui-ci prend en compte les champs sélectionnés et permet de générer les enrichissements et les traductions nécessaires. Les recommandations produites par le microservice d'intelligence artificielle sont ensuite consultées par le responsable afin de l'assister dans sa prise de décision. Enfin, il conserve la responsabilité de valider le produit, garantissant ainsi que les résultats obtenus respectent les exigences métier et les objectifs de qualité des données.

2.3.2 Diagramme de séquence système

Le diagramme de séquence système décrit le déroulement chronologique des interactions entre le responsable de l'enrichissement des produits et le système d'enrichissement et de validation des produits. Il représente le système comme une boîte noire et met en évidence les échanges de requêtes et de réponses permettant d'exécuter le processus, depuis la création ou la modification d'un produit jusqu'à sa validation finale. Les différentes interactions sont présentées dans la Figure 2.2.

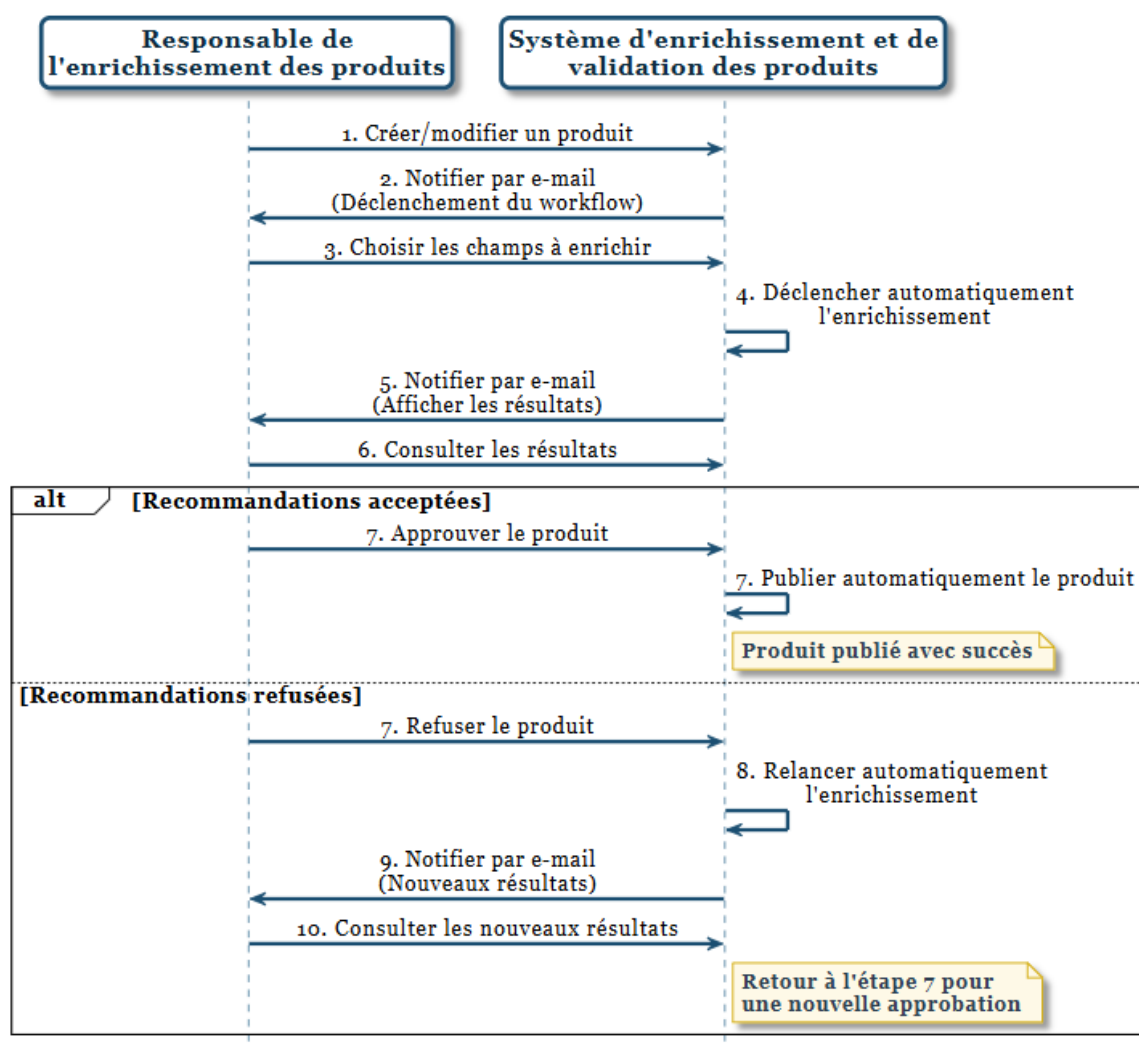


FIGURE 2.2 – Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence de la figure 2.2 illustre les interactions entre le **responsable de l'enrichissement des produits** et le **système d'enrichissement et de validation des produits**. Le processus commence par la création ou la modification du produit et la sélection des champs à enrichir. Le système déclenche ensuite l'enrichissement, génère les contenus demandés et permet au responsable de consulter les résultats (étapes 1 à 6).

Une fois les résultats consultés, le responsable peut les **approuver** ou les **refuser**. En cas d’approbation, le produit est publié et le processus prend fin. En cas de refus, l’enrichissement est relancé jusqu’à l’obtention d’un résultat validé (**étapes 7 à 10**). Le diagramme met ainsi en évidence le déroulement itératif du processus d’enrichissement.

2.3.3 Diagramme de classes global

Le diagramme de classes présente la structure statique du système en décrivant les principales informations associées au produit ainsi que les traitements et résultats qui leur sont liés. Il permet de représenter les données utilisées lors de l’enrichissement et de la validation, notamment les informations du produit, les données transmises pour le traitement, les résultats obtenus, ainsi que les anomalies et les corrections identifiées. Les associations et les multiplicités précisent les liens entre ces différents éléments et permettent de représenter leur organisation au cours du processus. Cette modélisation est présentée dans la Figure 2.3.

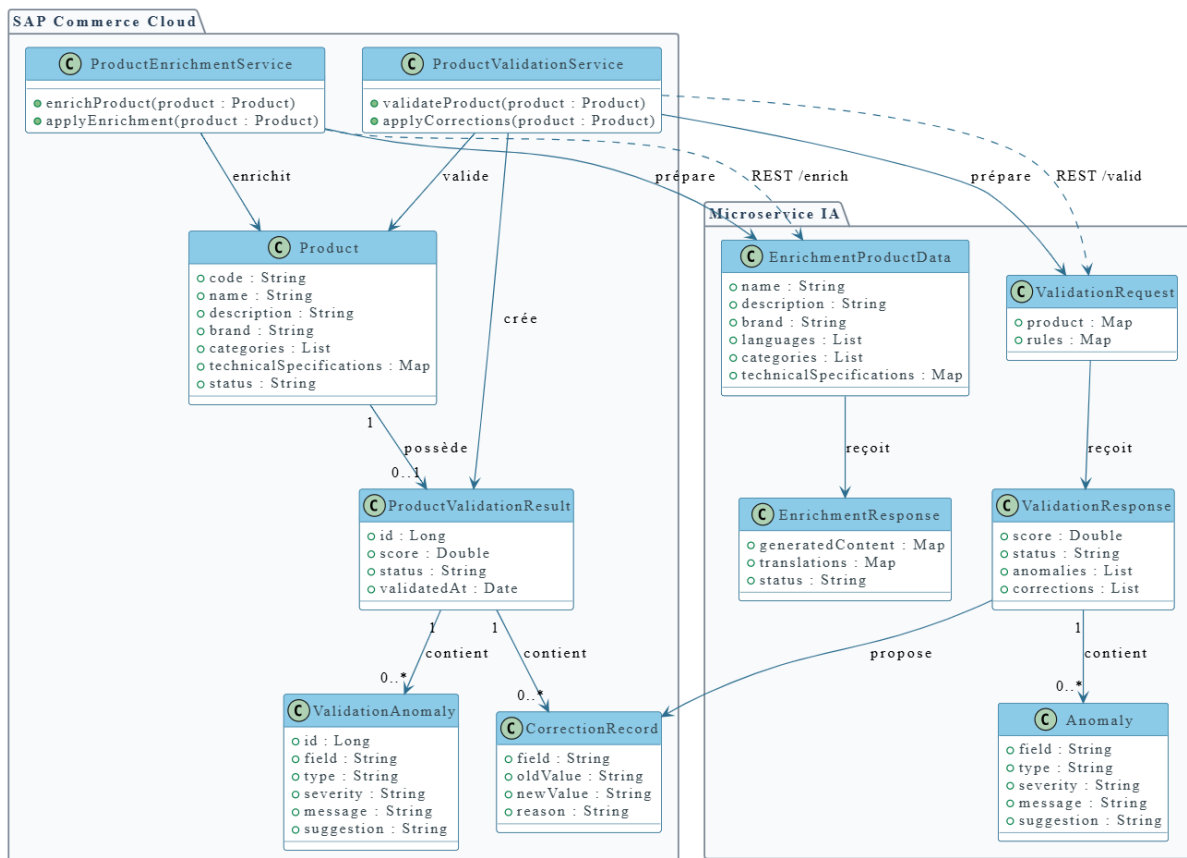


FIGURE 2.3 – Diagramme de classes global du système

La structure représentée distingue également les éléments liés à la gestion du produit de ceux utilisés pour les échanges avec le service d’intelligence artificielle. Ainsi, les informations nécessaires à l’enrichissement sont transmises puis associées aux résultats générés, tandis que la validation produit un résultat comprenant un score, un état, des anomalies éventuelles et les corrections correspondantes. Le diagramme permet ainsi de formaliser les relations entre les données manipulées et les résultats produits par les différents traitements.

2.4 Architecture globale

L’architecture globale constitue une étape essentielle de la conception, puisqu’elle définit l’organisation générale de la solution et les interactions entre ses principaux composants. Dans le cadre de ce projet, la solution repose sur deux composants principaux : SAP Commerce Cloud et un microservice d’intelligence artificielle. Cette organisation permet d’intégrer les fonctionnalités d’enrichissement et de validation tout en conservant une séparation claire entre la plateforme de commerce et les traitements spécialisés.

2.4.1 Choix architecturaux

Le choix d’une architecture composée de SAP Commerce Cloud et d’un microservice indépendant répond au besoin d’intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle sans modifier profondément l’organisation existante de la plateforme. Les traitements liés à l’intelligence artificielle sont ainsi regroupés dans un composant spécialisé, indépendant de SAP Commerce Cloud.

Cette séparation permet de distinguer les responsabilités des deux environnements. SAP Commerce Cloud conserve la gestion du processus métier, tandis que le microservice regroupe les traitements d’enrichissement et de validation. Cette organisation facilite également l’évolution des fonctionnalités d’intelligence artificielle, notamment l’ajout ou le remplacement de modèles, sans modifier directement la structure interne de SAP Commerce Cloud.

La communication entre les deux composants repose sur des services REST et sur l’utilisation du format JSON. Ce choix permet de définir des interfaces d’échange indépendantes des technologies utilisées pour l’implémentation de chaque composant.

Cette architecture présente ainsi plusieurs avantages :

- **Séparation des responsabilités** : les fonctionnalités de la plateforme de commerce et les traitements d’intelligence artificielle sont regroupés dans des composants distincts.

- **Modularité** : le microservice peut évoluer indépendamment de SAP Commerce Cloud.
- **Évolutivité** : de nouveaux traitements ou modèles d'intelligence artificielle peuvent être ajoutés progressivement.
- **Maintenabilité** : l'isolation des traitements spécialisés facilite leur développement, leur modification et leur maintenance.
- **Faible couplage** : les deux composants échangent uniquement à travers des interfaces REST définies.

Cette organisation permet ainsi de bénéficier des mécanismes existants de SAP Commerce Cloud tout en intégrant des traitements d'intelligence artificielle dans un composant spécialisé et indépendant.

2.4.2 Architecture et organisation des composants

L'architecture globale de la solution est représentée à travers un diagramme de composants. Celui-ci permet d'identifier les principaux éléments intervenant dans le système ainsi que les interfaces utilisées pour assurer leur communication.

Diagramme de composants

Le diagramme présenté dans la Figure 2.4 met en évidence les deux composants principaux de la solution ainsi que leurs principaux éléments internes et leurs interactions. Il permet notamment de distinguer les fonctionnalités assurées par SAP Commerce Cloud de celles prises en charge par le microservice d'intelligence artificielle.

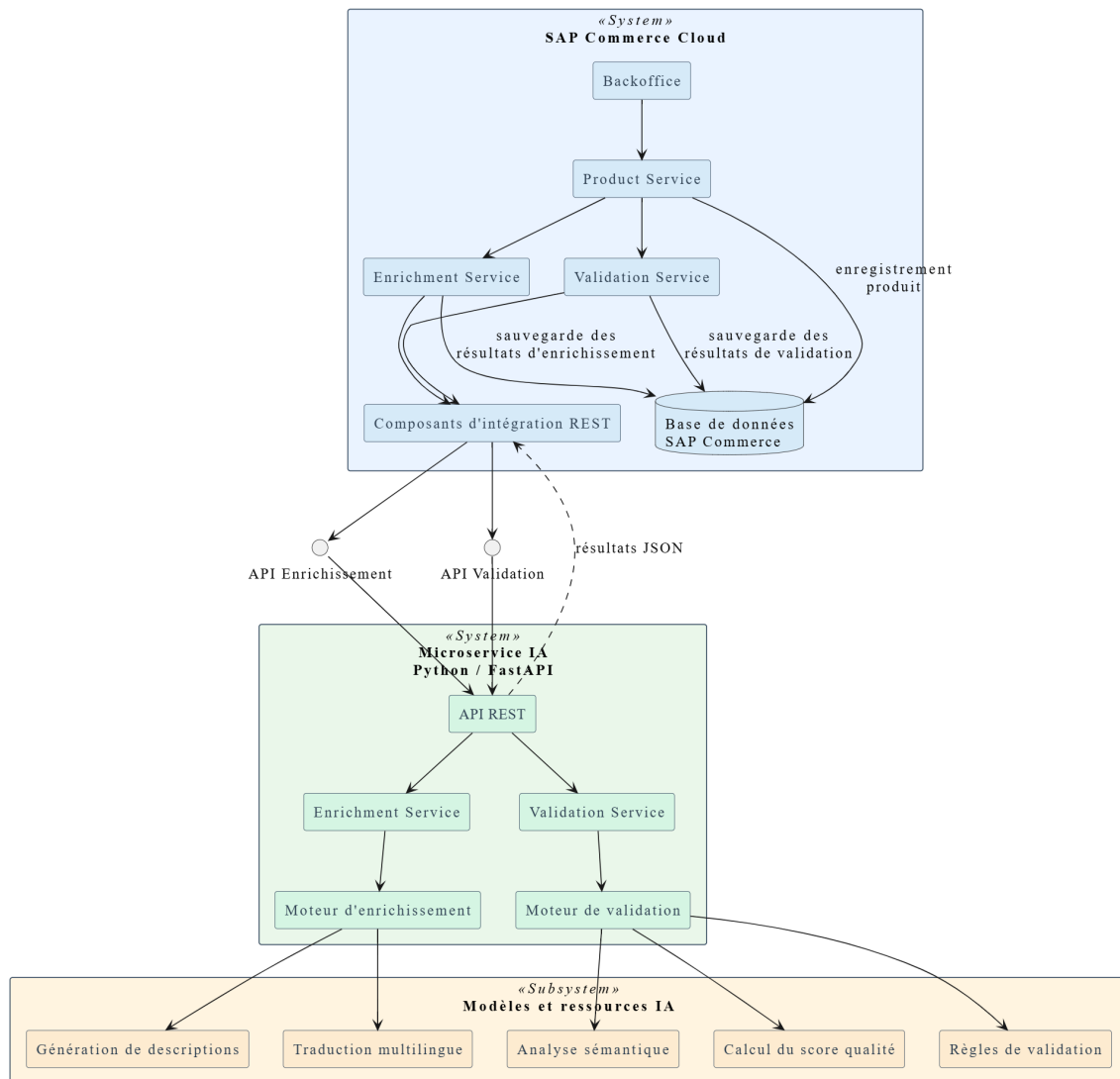


FIGURE 2.4 – Architecture globale des composants

L'architecture s'articule ainsi autour de **SAP Commerce Cloud**, qui constitue le composant central de gestion, et du **microservice d'intelligence artificielle**, qui regroupe les traitements spécialisés. Les deux composants sont reliés par une interface REST permettant l'échange de données structurées au format JSON.

Composant SAP Commerce Cloud

SAP Commerce Cloud constitue le composant chargé de la gestion du processus au sein de la plateforme. L'interaction avec le responsable de l'enrichissement s'effectue à travers le **Backoffice**, qui permet notamment de consulter et de gérer les produits et de déclencher les traitements prévus.

Le traitement s'appuie sur les services internes de la plateforme. Le **service d'enrichissement** prépare les informations nécessaires et assure l'intégration des résultats liés à l'enrichissement. Le **service de validation** exploite quant à lui les résultats retournés par le microservice afin de poursuivre le traitement de contrôle de la qualité.

Les composants d'intégration REST assurent les échanges avec le microservice d'intelligence artificielle. Ils prennent en charge la préparation des requêtes, l'envoi des données nécessaires au traitement et la récupération des réponses.

SAP Commerce Cloud assure également l'enregistrement des informations nécessaires au suivi du traitement. Les données concernées ainsi que les résultats obtenus peuvent ainsi être conservés dans la base de données de la plateforme pour leur consultation et leur exploitation ultérieure.

Microservice d'intelligence artificielle

Le microservice d'intelligence artificielle est une application indépendante dédiée aux traitements spécialisés du projet. Il expose des interfaces REST permettant de recevoir les demandes provenant de SAP Commerce Cloud et d'orienter chaque requête vers le traitement correspondant.

Le traitement d'enrichissement prend en charge principalement la **génération de descriptions** et la **traduction multilingue**. Ces fonctionnalités permettent de produire les contenus nécessaires à partir des informations transmises par SAP Commerce Cloud.

Le traitement de validation repose sur plusieurs mécanismes complémentaires. Le microservice applique les **règles de validation**, réalise une **analyse sémantique** et calcule un **score de qualité**. Ces traitements permettent d'identifier les anomalies et de produire les corrections ou recommandations associées.

À l'issue du traitement, le microservice construit une réponse structurée contenant les résultats obtenus. Cette réponse est ensuite transmise à SAP Commerce Cloud au format JSON.

Communication entre les composants

La communication entre SAP Commerce Cloud et le microservice d'intelligence artificielle est assurée par une interface REST. Les échanges utilisent le protocole HTTP et des données structurées au format JSON. Cette approche permet aux deux composants de communiquer à travers des interfaces clairement définies, indépendamment de leur implémentation interne.

Deux opérations principales sont utilisées dans le cadre du projet :

- **POST /enrich** : déclenche le traitement d'enrichissement, notamment la génération de descriptions et la traduction, puis retourne les résultats obtenus.
- **POST /valid** : déclenche le traitement de validation et retourne les informations relatives à la qualité des données, notamment le score, le statut, les anomalies détectées et les corrections proposées.

Pour chaque opération, SAP Commerce Cloud prépare une requête contenant les informations nécessaires au traitement. Cette requête est transmise au microservice à travers l'interface REST correspondante. Après exécution du traitement, le microservice retourne une réponse JSON contenant les résultats.

Cette communication permet ainsi de maintenir une interface d'échange simple entre les deux composants tout en laissant chaque environnement gérer ses propres traitements.

2.4.3 Flux global de traitement

Le flux global décrit l'enchaînement des opérations exécutées depuis le déclenchement du traitement dans SAP Commerce Cloud jusqu'à l'intégration des résultats retournés par le microservice d'intelligence artificielle. La Figure 2.5 présente les principales étapes de ce processus.

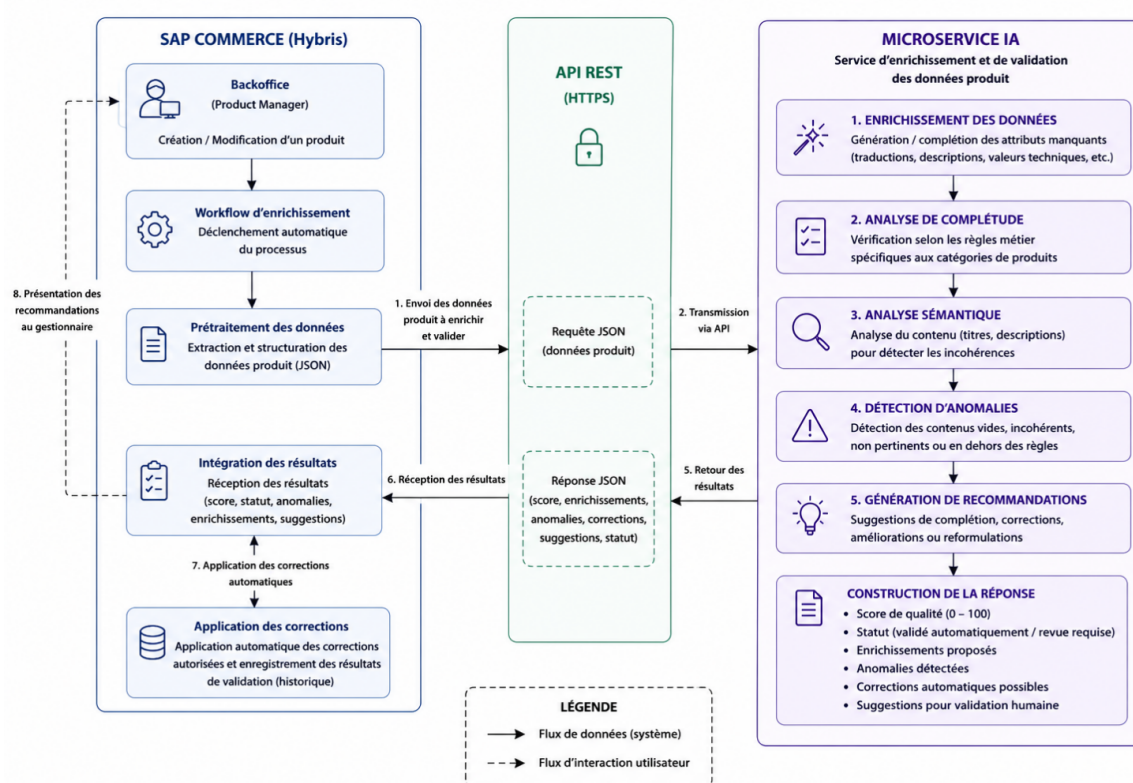


FIGURE 2.5 – Flux global de traitement

Le processus débute dans le **Backoffice de SAP Commerce Cloud**, où le responsable de l'enrichissement effectue la création ou la modification d'un produit et déclenche le traitement correspondant.

Dans un premier temps, SAP Commerce Cloud prépare les informations nécessaires à l'opération demandée. Les données sont extraites et structurées sous la forme d'une requête JSON, puis transmises au microservice d'intelligence artificielle à travers l'API REST.

Une fois la requête reçue, le microservice commence par effectuer le traitement d'**enrichissement**. Cette étape comprend notamment la génération des descriptions et la traduction multilingue. Les résultats produits constituent ensuite la base du traitement de validation.

La phase de **validation** est alors exécutée afin d'évaluer la qualité des données obtenues. Le microservice applique les règles de validation et réalise les contrôles prévus, notamment l'analyse sémantique et la détection des anomalies. À partir des résultats de ces contrôles, il calcule un score de qualité et génère les corrections ou recommandations associées.

Une fois les traitements terminés, le microservice construit une réponse contenant les résultats obtenus, notamment les enrichissements proposés, le score de qualité, le statut de validation, les anomalies détectées et les corrections associées. Cette réponse est retournée à SAP Commerce Cloud au format JSON.

Enfin, SAP Commerce Cloud récupère les résultats et les réintègre dans le processus métier. Les résultats peuvent être exploités pour mettre à jour les informations concernées, appliquer les corrections autorisées et conserver les données nécessaires au suivi du traitement. Les recommandations nécessitant une intervention humaine peuvent également être présentées au responsable de l'enrichissement afin qu'il puisse les consulter et prendre la décision appropriée.

Ce flux permet ainsi d'assurer un enchaînement cohérent entre la gestion du processus dans SAP Commerce Cloud et l'exécution des traitements spécialisés au sein du microservice d'intelligence artificielle.

2.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de transformer les besoins identifiés en une conception structurée de la solution. La spécification des exigences a défini les fonctionnalités attendues et les contraintes à respecter, tandis que la modélisation UML a permis de représenter les principales interactions, le déroulement du traitement et la structure des éléments manipulés.

L'architecture définie repose sur une séparation entre SAP Commerce Cloud et un microservice d'intelligence artificielle, reliés par des interfaces REST. Cette organisation permet d'intégrer les traitements d'enrichissement et de validation tout en conservant une architecture modulaire et évolutive. Le flux global présenté formalise également l'enchaînement des différentes étapes, depuis le déclenchement du traitement jusqu'à l'exploitation des résultats dans SAP Commerce Cloud.

La conception étant désormais établie, le chapitre suivant se concentre sur la mise en œuvre du microservice d'intelligence artificielle. Il présente son organisation interne, les modèles et mécanismes utilisés ainsi que l'implémentation des traitements d'enrichissement et de validation.

Chapitre 3

Module d'enrichissement et de validation des produits

3.1 Introduction

Après avoir analysé les besoins de la solution, ainsi que sa conception et son architecture, ce chapitre est consacré à la réalisation du microservice d'intelligence artificielle. Celui-ci constitue le composant chargé de centraliser les traitements d'enrichissement et de validation des fiches produits, tout en restant indépendant de SAP Commerce Cloud.

Dans un premier temps, l'architecture interne du microservice ainsi que l'organisation de ses différentes couches sont présentées. Le chapitre détaille ensuite le module d'enrichissement, à travers la génération automatique des descriptions et la traduction multilingue. Enfin, le module de validation est présenté à travers son moteur de règles, ses différents niveaux de contrôle, la gestion des corrections et le calcul du score de qualité.

3.2 Architecture du microservice d'intelligence artificielle

Le microservice d'intelligence artificielle constitue le composant chargé d'exécuter les traitements intelligents de la solution. Il est développé de manière indépendante de SAP Commerce Cloud et communique avec celui-ci à travers des interfaces REST. Cette séparation permet de regrouper les traitements liés à l'enrichissement et à la validation dans un composant dédié, tout en conservant une interface de communication claire avec la plateforme e-commerce.

L’organisation interne du microservice repose sur quatre couches complémentaires : les routes, les schémas de données, les services de traitement et les modèles et composants d’intelligence artificielle. La Figure 3.1 présente cette organisation ainsi que le cheminement général des données entre SAP Commerce Cloud et les différents composants du microservice.

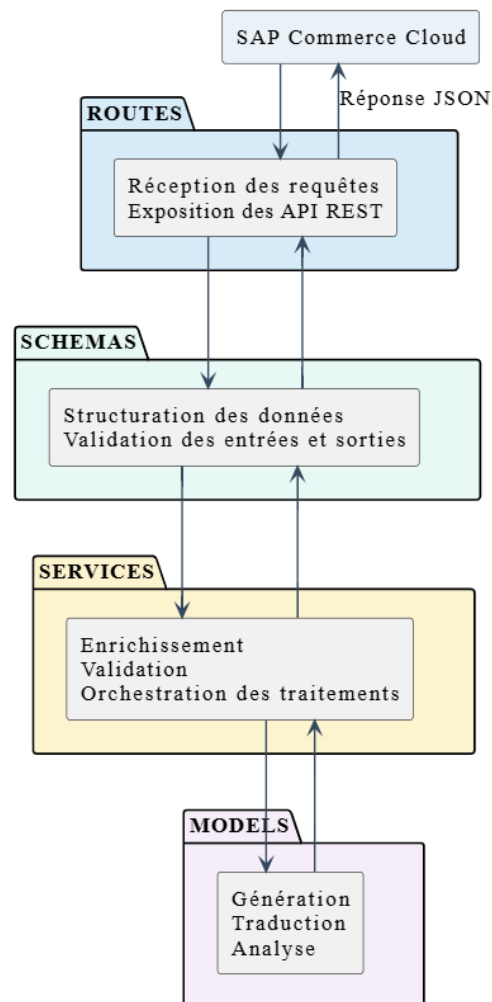


FIGURE 3.1 – Architecture interne du microservice d’intelligence artificielle

Le fonctionnement suit un principe de séparation des responsabilités. Une requête provenant de SAP Commerce Cloud est d’abord reçue par une route REST. Les données transmises sont ensuite représentées à l’aide de schémas adaptés au type de traitement demandé. La requête est alors prise en charge par le service correspondant, qui orchestre les opérations nécessaires et sollicite les modèles ou composants spécialisés. Une fois le traitement terminé, le résultat suit le chemin inverse avant d’être retourné à SAP Commerce Cloud sous la forme d’une réponse structurée.

3.2.1 Couche des routes

La couche des routes constitue l’interface d’entrée du microservice. Son rôle est de recevoir les requêtes provenant de SAP Commerce Cloud et de transmettre les données au composant interne approprié. Elle constitue ainsi la frontière entre le système externe et la logique interne du microservice.

Les routes sont organisées selon les principales fonctionnalités offertes par le microservice. La route dédiée à l’enrichissement reçoit une demande visant à améliorer le contenu d’un produit. Elle déclenche le processus d’enrichissement qui peut notamment produire du contenu manquant ou adapter les informations dans les langues demandées. Les routes de validation sont destinées au contrôle de la qualité des données. Elles permettent de traiter chaque produit individuellement. Une route supplémentaire permet de vérifier la disponibilité du microservice et de s’assurer que celui-ci est opérationnel avant d’effectuer un traitement.

La communication avec SAP Commerce Cloud repose sur le protocole HTTP et sur l’utilisation de données au format JSON. La route reçoit donc une requête contenant les informations nécessaires au traitement, puis transmet ces informations sous une forme adaptée aux services internes. Elle récupère ensuite le résultat produit par le traitement et le retourne au système appelant.

La responsabilité de cette couche reste volontairement limitée à la gestion des échanges. Elle ne réalise pas elle-même la génération, la traduction ou la validation du contenu. Cette séparation évite de placer la logique métier directement dans les points d’entrée. Elle permet de conserver le rôle principal qui est d’assurer la communication entre l’extérieur et le microservice.

3.2.2 Couche des schémas de données

La couche des schémas assure la structuration des données manipulées par le microservice. Elle définit la forme des informations acceptées en entrée ainsi que celle des résultats produits en sortie.

Lorsqu’une requête arrive depuis une route, les informations reçues sont associées à un schéma correspondant au traitement demandé. Le schéma d’entrée représente les informations nécessaires au traitement du produit, tandis que les schémas de sortie permettent de représenter les résultats obtenus. Dans le cas de l’enrichissement, la réponse peut ainsi contenir les informations enrichies produites par le service. Dans le cas de la validation, elle peut représenter le résultat global du contrôle ainsi que les anomalies ou corrections identifiées.

Les schémas permettent d’assurer la cohérence des réponses retournées. Les différents services produisent leurs résultats selon une structure définie, ce qui facilite leur exploitation par la couche des routes puis par SAP Commerce Cloud. Ainsi, les composants internes ne dépendent pas directement de la manière dont les données sont transportées par les requêtes HTTP.

Cette séparation entre les données et les traitements constitue donc un point important de l’architecture. Les services peuvent se concentrer sur la réalisation des traitements, tandis que les schémas garantissent que les informations échangées respectent une structure commune.

3.2.3 Couche des services de traitement

La couche des services constitue le cœur fonctionnel du microservice. Elle prend en charge l’orchestration des traitements et assure la coordination entre les données reçues, les différentes opérations à effectuer et les composants d’intelligence artificielle sollicités. Deux responsabilités principales sont distinguées : l’enrichissement et la validation.

Service d’enrichissement

Le service d’enrichissement est chargé de coordonner les opérations permettant d’améliorer le contenu d’un produit. Il reçoit les données structurées depuis la couche des schémas et détermine les traitements nécessaires en fonction des informations disponibles et des objectifs de l’enrichissement.

Le processus d’enrichissement repose principalement sur deux opérations. La première concerne la génération de contenu lorsque certaines informations doivent être complétées. La seconde concerne la traduction du contenu vers les langues demandées. Le service organise ces opérations et récupère les résultats produits par les composants d’intelligence artificielle avant de construire la réponse finale.

Le service joue donc un rôle d’orchestrateur. Il ne constitue pas lui-même le modèle chargé de générer ou de traduire le contenu. Il détermine plutôt quand ces capacités doivent être utilisées et assure la circulation des données entre les différents composants. Cette organisation permet de modifier ou de remplacer un composant d’intelligence artificielle sans remettre en cause l’ensemble du fonctionnement du service.

L’enrichissement constitue également la première étape du traitement lorsque les deux opérations sont réalisées successivement. Le contenu produit ou complété peut ensuite être transmis au processus de validation afin d’évaluer sa conformité et sa qualité.

Service de validation

Le service de validation prend en charge l’évaluation de la qualité des données reçues. Contrairement au service d’enrichissement, son objectif n’est pas de compléter le contenu, mais d’identifier les éléments qui ne respectent pas les critères définis par la solution.

Le traitement de validation combine plusieurs niveaux de contrôle. Les premières vérifications portent sur la structure et la cohérence des données. Elles permettent notamment de contrôler la présence des informations attendues, leur format et certaines contraintes associées à leur contenu.

Le service peut ensuite solliciter différents mécanismes d’analyse pour examiner la qualité linguistique et sémantique du contenu. Les anomalies détectées sont regroupées afin de produire un résultat de validation exploitable par le système appelant. Lorsque cela est possible, le traitement distingue les corrections pouvant être appliquées automatiquement des anomalies nécessitant une intervention.

Le service de validation assure également l’évaluation globale du résultat à travers un score de qualité. Celui-ci permet de synthétiser les différents contrôles réalisés et de faciliter l’interprétation du niveau de conformité du produit.

Ainsi, le service de validation ne se limite pas à retourner une réponse binaire indiquant si un produit est valide ou non. Il coordonne plusieurs contrôles et rassemble leurs résultats afin de fournir une évaluation plus complète de la qualité du contenu.

3.2.4 Couche des modèles et composants d’intelligence artificielle

La couche des modèles constitue la partie spécialisée du microservice. Elle regroupe les capacités utilisées par les services lorsqu’un traitement nécessite de la génération, de la traduction ou une analyse plus approfondie du contenu.

Pour l’enrichissement, cette couche intervient principalement dans la génération et la traduction. Le composant de génération produit le contenu demandé à partir des informations disponibles, tandis que le composant de traduction adapte le contenu dans la langue cible. Les résultats sont ensuite transmis au service d’enrichissement, qui les intègre dans le résultat final.

Pour la validation, les composants spécialisés interviennent selon la nature du contrôle à effectuer. Les mécanismes de validation peuvent examiner la structure des informations, la qualité linguistique du texte ou encore la cohérence sémantique du contenu. Ces traitements permettent de compléter les vérifications classiques par une analyse davantage orientée vers le contenu.

L’intérêt de cette organisation réside dans la séparation entre les capacités d’intelligence artificielle et la logique métier. Les modèles ne contrôlent pas directement les échanges avec SAP Commerce Cloud et ne déterminent pas l’organisation globale du traitement. Ils fournissent des capacités spécialisées qui sont sollicitées par les services en fonction du besoin.

Cette séparation rend également l’architecture plus évolutive. Un modèle peut être amélioré, remplacé ou complété sans modifier les routes utilisées par SAP Commerce Cloud ni remettre en cause l’organisation générale des services. Le microservice conserve ainsi une distinction claire entre l’interface de communication, la logique de traitement et les capacités d’intelligence artificielle.

3.3 Module d’enrichissement intelligent

L’objectif de l’enrichissement est d’améliorer la qualité et la richesse des fiches produits en générant automatiquement des descriptions détaillées, cohérentes et adaptées à partir des caractéristiques techniques disponibles. Il vise également à rendre les informations produits plus accessibles à différents utilisateurs grâce à leur disponibilité dans plusieurs langues. Cette automatisation permet de réduire le temps consacré à la saisie et à la rédaction manuelles, tout en favorisant une présentation homogène et cohérente des produits sur les différents canaux de vente. L’enrichissement constitue ainsi la première étape du traitement, avant la validation de la qualité du contenu produit.

3.3.1 Génération automatique des descriptions

Principes des grands modèles de langage

Les grands modèles de langage (LLM pour *Large Language Models*) sont des réseaux de neurones profonds entraînés sur d’énormes quantités de texte. Ils apprennent à prédire le mot suivant dans une phrase, facilitant ainsi la génération de texte cohérent et contextuel.

Pour le projet, un modèle de langage est utilisé pour générer des descriptions de produits détaillées à partir de caractéristiques techniques simples.

Comparaison et sélection du modèle

Plusieurs modèles de langage existaient au moment du projet : GPT-4, Claude, Llama, Mistral et Qwen2.5 [?]. Le tableau 3.1 les compare selon les critères importants pour une utilisation industrielle.

TABLE 3.1 – Comparaison des modèles de langage

Modèle	Exécution	Coût	Confidentialité	Intégration
GPT-4	API externe	Élevé	Données chez OpenAI	Facile
Claude	API externe	Élevé	Données chez Anthropic	Facile
Llama	Local/Cloud	Moyen	Complète	Moyenne
Mistral	Local/Cloud	Faible	Complète	Bonne
Qwen2.5 7B	Local	Très faible	Complète	Excellente

Qwen2.5 7B a été choisi comme meilleur compromis. Ce modèle de 7 milliards de paramètres peut s’exécuter localement sur du matériel grand public, sans envoyer les données des produits vers des services externes. Il est performant pour la génération de texte technique et son intégration dans le microservice est directe grâce à Ollama [?].

Exécution locale avec Ollama

L’exécution du modèle de génération est assurée par Ollama [?], une plateforme permettant de déployer et d’utiliser des modèles de langage de grande taille en local. Ollama fournit une interface REST qui facilite l’intégration des modèles au sein du microservice tout en simplifiant leur gestion et leur mise à jour.

Le recours à une exécution locale répond à plusieurs exigences du projet. Le choix d’un modèle local répond aux impératifs de confidentialité propres au secteur industriel en évitant l’envoi des informations produits vers des services d’intelligence artificielle hébergés sur le cloud. Les données demeurent ainsi entièrement dans l’environnement de l’entreprise.

Par ailleurs, cette approche supprime la dépendance vis-à-vis de services externes et de leur disponibilité. Le microservice peut continuer à fonctionner sans connexion à une API distante, ce qui améliore sa robustesse et assure une meilleure maîtrise des temps de réponse.

Génération du résumé et de la description

À la réception d’une requête, le microservice vérifie d’abord la présence des champs récapitulatif et description. Les contenus existants sont conservés afin de préserver les rédactions manuelles. Seuls les champs absents sont générés automatiquement à partir des informations disponibles. Le microservice construit ensuite un prompt contenant le nom, la catégorie, la marque et les caractéristiques techniques.

Ce prompt précise également les contraintes de rédaction à respecter par le modèle. Le résumé est limité à une phrase de quinze mots maximum, tandis que la description comporte deux à quatre phrases. Cette approche permet d’obtenir un contenu professionnel et homogène tout en limitant les variations entre les fiches des produits.

Voici un exemple du type de prompt transmis au modèle :

Exemple de prompt envoyé au modèle

Génère une description professionnelle pour ce produit :

- Nom : Moteur électrique
- Catégorie : Motorisation industrielle
- Caractéristiques :
 - Puissance : 50 W
 - Tension : 220 V
 - Protection : IP55

La description doit être claire, complète et adaptée à un public industriel.

Le prompt est ensuite transmis au modèle Qwen2.5, exécuté localement via Ollama. La réponse est retournée sous la forme d’un objet JSON contenant les deux champs générés. Le microservice extrait ces informations avant de les intégrer dans la réponse destinée à SAP Commerce Cloud.

Avant de renvoyer le résultat, plusieurs contrôles sont réalisés pour assurer la pertinence des descriptions générées. Le microservice vérifie notamment la présence des champs attendus, la validité du format JSON et le respect de la longueur maximale imposée au résumé.

En cas d’erreur de communication ou de génération, une nouvelle tentative est automatiquement effectuée. Si aucune réponse exploitable n’est obtenue après plusieurs essais, le titre du produit est utilisé comme valeur par défaut afin de garantir qu’aucune fiche du produit ne soit retournée avec des champs textuels vides.

Cette gestion des erreurs fiabilise l’enrichissement et prévient toute interruption du flux de données. Elle permet également de limiter les risques liés à des réponses incomplètes ou mal formatées sans interrompre le traitement des produits.

3.3.2 Traduction multilingue

SAP Commerce Cloud doit alimenter des sites e-commerce dans plusieurs pays. Chaque fiche du produit doit être disponible en français, allemand, italien, espagnol, polonais, tchèque, hongrois, indonésien, russe, coréen, japonais, chinois simplifié, hindi, portugais, chinois traditionnel et certaines variantes régionales.

La traduction manuelle serait extrêmement coûteuse et lente. Une traduction automatique de qualité est donc essentielle.

Comparaison des modèles de traduction

Plusieurs modèles de traduction neuronale existent : MarianMT, mBART-50, M2M100 et NLLB [?]. Le modèle NLLB (*No Language Left Behind*) de Meta a été sélectionné pour sa couverture de 200 langues, ses performances élevées et sa compatibilité avec le fine-tuning.

La version utilisée est `facebook/nllb-200-distilled-600M`, une version compacte de 616 millions de paramètres qui offre un bon équilibre entre qualité et ressources requises.

Présentation générale de NLLB

NLLB [?] est un modèle Transformer de type Seq2Seq (séquence à séquence). Il prend une phrase en entrée et génère sa traduction en sortie. Le modèle a été entraîné sur des données de traduction couvrant 200 langues.

Un point clé de NLLB est l’utilisation des codes FLORES-200. Chaque langue possède un code spécifique (par exemple `fra_Latn` pour le français, `deu_Latn` pour l’allemand). Le microservice convertit les codes de langues SAP Commerce Cloud vers ces codes FLORES avant la traduction.

Fine-tuning avec LoRA

Le modèle NLLB pré-entraîné fonctionne correctement, mais un fine-tuning a été réalisé pour adapter le modèle aux spécificités du projet : contexte industriel, vocabulaire technique, style de rédaction des fiches des produits.

Le fine-tuning complet d’un modèle de 616 millions de paramètres nécessiterait énormément de mémoire GPU. Pour contourner ce problème, la technique LoRA (*Low-Rank Adaptation*) [?] a été utilisée. LoRA gèle la majorité des paramètres du modèle et n’entraîne que des petites matrices d’adaptation. Dans ce projet, seuls 1,18 million de paramètres ont été rendus entraînaibles, soit environ 0,19 % du total. Cette approche réduit les besoins en ressources tout en conservant de bonnes performances.

Jeu de données d’entraînement

Les données proviennent directement du catalogue SAP Commerce Cloud d’un client B2B. Des phrases en anglais ont été extraites manuellement avec leurs traductions vers 16 langues cibles.

La structure du fichier JSON est simple : chaque entrée contient une phrase source en anglais et ses traductions. Pour enrichir l’apprentissage, des paires bidirectionnelles ont été générées : chaque traduction vers une langue cible est aussi utilisée comme source pour traduire vers l’anglais.

Après génération bidirectionnelle, le jeu de données contenait environ 21 800 paires brutes. Il a été réduit à 5 000 exemples pour l’entraînement et 500 pour la validation, chacun limité à 256 tokens maximum. Cette réduction a été nécessaire en raison des contraintes de ressources GPU.

Les langues incluses dans le fine-tuning sont : français, allemand, italien, espagnol, polonais, tchèque, hongrois, indonésien, russe, coréen, japonais, chinois simplifié, hindi, portugais et chinois traditionnel.

Configuration de l’entraînement

Le fine-tuning du modèle NLLB a été réalisé à l’aide de la méthode LoRA. Les hyperparamètres ont été choisis de manière à obtenir un compromis entre qualité d’apprentissage et contraintes matérielles. Le Tableau 3.2 présente les principaux paramètres retenus ainsi que leur justification.

TABLE 3.2 – Principaux hyperparamètres utilisés lors du fine-tuning du modèle NLLB

Paramètre	Valeur	Définition et justification
Rang LoRA (r)	8	Définit la taille des matrices ajoutées par LoRA. Une valeur de 8 offre un bon compromis entre capacité d’adaptation et nombre de paramètres entraînés.
LoRA Alpha	16	Contrôle l’influence des couches LoRA sur le modèle. Cette valeur permet une adaptation efficace tout en préservant les connaissances du modèle pré-entraîné.
Learning rate	10^{-4}	Détermine l’amplitude des mises à jour des poids. Cette valeur favorise une convergence progressive de l’entraînement.
Nombre d’époques	3	Correspond au nombre de passages sur l’ensemble des données d’entraînement. Trois époques ont été retenues pour adapter le modèle sans prolonger inutilement l’entraînement.
Batch effectif	2	Représente le nombre d’exemples utilisés à chaque mise à jour des poids. Cette valeur limite la consommation mémoire tout en assurant un apprentissage stable.

L’utilisation de LoRA, associée à une taille de lot réduite et à l’accumulation des gradients, a permis d’adapter le modèle NLLB dans ces contraintes matérielles sans nécessiter d’infrastructure de calcul spécialisée.

Résultats du fine-tuning

Le score BLEU (*Bilingual Evaluation Understudy*) [?] est une métrique de référence qui mesure la similarité n-grammatique entre la traduction générée par le modèle et une traduction de référence produite par un humain.

L’évaluation sur 7 langues (30 échantillons chacune) donne un score BLEU moyen de 28,4, en progression significative par rapport aux 23,5 du modèle de base. Bien que modeste face aux 35 BLEU des modèles les plus performants, ce score confirme que le fine-tuning LoRA [?] sur un jeu de 5 000 paires adapte efficacement le modèle au vocabulaire technique et au style des fiches des produits, validant ainsi son déploiement en production.

Fonctionnement du module de traduction dans le microservice

Le module de traduction intégré au microservice assure la génération des différentes versions linguistiques des contenus produits tout en garantissant la cohérence et la fiabilité des données échangées avec SAP Commerce Cloud. Afin d’optimiser les temps de réponse, les ressources nécessaires au traitement linguistique sont initialisées au démarrage du microservice et maintenues en mémoire durant son exécution. Cette approche permet d’éviter les opérations répétitives de chargement et d’améliorer les performances globales du système.

Le processus de traduction repose sur plusieurs étapes principales :

- **Adaptation des paramètres linguistiques** : les codes de langues utilisés par SAP Commerce Cloud sont convertis vers le format attendu par le module de traduction. Cette étape assure l’interopérabilité entre les deux environnements et garantit une interprétation correcte des langues cibles.
- **Traitement des contenus multilingues** : les différents champs textuels du produit, notamment le récapitulatif et la description, sont traités séparément pour chaque langue demandée. Cette organisation permet de préserver la structure des informations et d’assurer une correspondance précise entre les contenus sources et leurs variantes linguistiques.

- **Gestion des erreurs de traitement** : un mécanisme de secours est mis en place afin d’assurer la continuité du processus en cas d’indisponibilité ou d’échec lors de la génération d’une traduction. Dans ce cas, la version source du contenu est conservée afin d’éviter l’introduction de données incomplètes dans le catalogue produit.
- **Centralisation des résultats** : les différentes versions linguistiques obtenues sont regroupées dans une structure de données unique avant leur transmission vers SAP Commerce Cloud. Cette organisation facilite la mise à jour cohérente des informations du produit au sein du catalogue.

Ainsi, le module de traduction contribue à automatiser la gestion des contenus multilingues tout en maintenant la cohérence des informations échangées avec SAP Commerce Cloud. Son intégration au sein du microservice permet de centraliser le traitement linguistique, de simplifier les échanges avec le catalogue produit et d’assurer une mise à disposition fiable des différentes versions linguistiques.

3.3.3 Structure de la réponse du service d’enrichissement

À l’issue du processus d’enrichissement, le microservice retourne une réponse structurée contenant les informations générées ainsi que les métadonnées nécessaires à leur intégration dans SAP Commerce Cloud. Cette organisation permet de séparer les contenus enrichis des informations de contrôle et facilite le traitement automatique de la réponse par le système appelant.

La réponse de l’API d’enrichissement est composée principalement des éléments suivants :

- **Identifiant du produit** : permet d’assurer la correspondance entre les données enrichies retournées et le produit concerné dans SAP Commerce Cloud.
- **Contenus générés** : regroupe les champs textuels enrichis, notamment le récapitulatif et la description du produit dans la langue source.
- **Traductions associées** : contient les différentes versions linguistiques générées pour les langues cibles demandées.
- **Informations de traitement** : fournit l’état d’exécution de la demande ainsi que les éventuels messages liés au déroulement du processus.

La réponse de l’API d’enrichissement est structurée de manière à regrouper les informations générées ainsi que les traductions associées. La box ci-dessous présente un exemple simplifié de la réponse JSON retournée par le microservice.

Exemple de réponse JSON de l'API d'enrichissement

```
{
  "productCode": "PROD-001",
  "status": "SUCCESS",
  "enrichment": {
    "summary": "Résumé généré du produit",
    "description": "Description détaillée générée du produit"
  },
  "translations": {
    "fr": {
      "summary": "Résumé traduit",
      "description": "Description traduite"
    },
    "de": {
      "summary": "Übersetzte Zusammenfassung",
      "description": "Übersetzte Beschreibung"
    }
  }
}
```

3.4 Module de validation : contrôle de qualité automatique

Le module de validation assure que chaque fiche produit respecte un ensemble de critères de qualité avant d'être exploitée dans SAP Commerce Cloud. Il permet d'identifier les données manquantes, les erreurs de format ainsi que certaines incohérences susceptibles d'affecter la qualité du catalogue.

La validation est organisée sous la forme d'un pipeline composé de plusieurs couches successives. Chaque couche intervient sur un aspect particulier de la qualité du contenu. La première repose principalement sur un moteur de règles chargé d'effectuer les contrôles structurels et les vérifications déterministes. Les couches suivantes complètent cette première analyse par des contrôles portant notamment sur la qualité linguistique et le contenu.

3.4.1 Couche 1 : Validation structurelle

La première couche du processus de validation a pour objectif de vérifier la conformité structurelle des données reçues avant toute analyse plus approfondie. Elle constitue une étape de filtrage permettant de détecter rapidement les erreurs susceptibles de compromettre les traitements suivants.

Cette étape est assurée par un moteur de règles qui regroupe l’ensemble des critères de validation définis pour les données produits. Chaque règle correspond à une condition précise à vérifier sur les informations reçues. Le moteur parcourt ainsi les données et applique successivement les règles appropriées afin d’identifier les éventuelles non-conformités.

L’utilisation d’un moteur de règles permet de séparer les critères de validation de la logique générale du service. Les règles peuvent ainsi être regroupées et organisées indépendamment du code de traitement, ce qui facilite leur compréhension, leur maintenance et leur évolution lorsque les critères de qualité du catalogue changent.

Les règles sont principalement utilisées pour contrôler la présence, le format et la cohérence élémentaire des informations. Elles permettent notamment de vérifier les éléments suivants :

- **Présence des champs obligatoires** : vérification que les informations indispensables à l’identification et à l’exploitation du produit sont renseignées, notamment son identifiant, son nom et les attributs considérés comme requis.
- **Conformité des types de données** : vérification que chaque information respecte le type attendu. Par exemple, une valeur représentant un prix doit être numérique, tandis qu’une adresse URL doit respecter le type et le format attendus.
- **Respect des contraintes** : contrôle de différentes contraintes définies pour les attributs, telles qu’un prix strictement positif, une longueur minimale pour certains contenus ou encore le respect du format d’une URL.
- **Validité des langues** : vérification des codes de langue déclarés afin de s’assurer qu’ils peuvent être pris en charge par les traitements multilingues du microservice.
- **Cohérence des informations** : détection de certaines incohérences simples entre les données reçues, lorsque celles-ci peuvent être identifiées à partir de règles déterministes.

Le moteur de règles produit ensuite le résultat de chaque contrôle sous la forme d’une information exploitable par le service de validation. Lorsqu’une règle n’est pas respectée, l’anomalie identifiée est enregistrée avec les informations nécessaires à son interprétation. Cette organisation permet de conserver une trace des contrôles effectués et de distinguer les différentes anomalies détectées sur une même fiche produit.

Le moteur de règles constitue ainsi la première barrière de contrôle du pipeline. Il permet d’éliminer ou de signaler rapidement les problèmes pouvant être détectés de manière déterministe, avant de solliciter les mécanismes d’analyse linguistique et sémantique. Cette séparation permet d’utiliser chaque niveau de validation pour le type de contrôle auquel il est le mieux adapté.

3.4.2 Couche 2 : Validation sémantique

Une fois la conformité structurelle vérifiée, le microservice procède à une analyse du contenu des informations textuelles. Contrairement à la validation structurelle, qui s’intéresse uniquement au format des données, cette seconde couche évalue leur qualité linguistique et leur cohérence sémantique.

Cette analyse repose sur plusieurs mécanismes complémentaires.

- **Détection automatique de la langue** : la bibliothèque `langdetect` [?] de Python identifie la langue réellement utilisée dans chaque contenu textuel afin de vérifier qu’elle correspond à la langue attendue pour le champ concerné. Une incohérence peut révéler une erreur de traduction, une mauvaise affectation des contenus multilingues ou une inversion des langues.
- **Analyse grammaticale et orthographique** : les textes sont analysés à l’aide de la bibliothèque `LanguageTool` [?] de Python, qui détecte les erreurs d’orthographe, de grammaire, de ponctuation et certaines maladresses de formulation susceptibles de diminuer la qualité éditoriale de la fiche du produit.
- **Analyse contextuelle** : certaines anomalies ne peuvent être détectées uniquement à partir de règles grammaticales. Le modèle de langage Qwen2.5 [?] est donc sollicité afin d’évaluer le contenu dans son contexte et d’identifier des formulations peu naturelles, des incohérences rédactionnelles ou des expressions pouvant être améliorées tout en conservant le sens initial du texte.

Ces différents contrôles sont appliqués aussi bien aux contenus d’origine qu’aux descriptions traduites automatiquement par le modèle NLLB. Le module maintient ainsi une rigueur linguistique constante, quelle que soit la langue cible.

3.4.3 Couche 3 : Corrections automatiques et suggestions

La troisième couche du processus de validation est dédiée à la correction des anomalies détectées lors des étapes précédentes. Afin de garantir un équilibre entre automatisation et contrôle humain, le microservice distingue les corrections pouvant être appliquées sans risque de celles nécessitant une validation par le responsable de l’enrichissement des produits. Deux catégories de traitements sont ainsi mises en œuvre :

- **Corrections automatiques** : elles concernent les anomalies de faible risque pouvant être résolues sans intervention humaine. Ces corrections améliorent la qualité technique des données sans modifier leur signification. Elles comprennent notamment le nettoyage des balises HTML incorrectes à l’aide de BeautifulSoup [?], la suppression des espaces superflus, la suppression des URLs locales ou invalides, la conversion des liens `http` vers `https` ainsi que la normalisation du format des unités techniques et de certains caractères. Une fois appliquées, ces modifications sont enregistrées directement dans SAP Commerce Cloud afin d’améliorer la qualité des fiches des produits.
- **Suggestions de correction** : les anomalies nécessitant une compréhension du contexte ne sont pas corrigées automatiquement. Elles donnent lieu à des recommandations destinées au responsable de l’enrichissement des produits. Ces suggestions sont générées à partir des analyses réalisées par LanguageTool et par le modèle de langage Qwen2.5, qui propose une reformulation plus naturelle tout en préservant le sens du texte. Chaque recommandation transmise à SAP Commerce Cloud précise le champ concerné, l’anomalie détectée, la correction proposée ainsi que son niveau de sévérité. L’utilisateur conserve ainsi la décision finale et peut accepter, modifier ou refuser chaque proposition avant son application.

Le responsable de l’enrichissement conserve ainsi le contrôle sur les modifications proposées et peut accepter, modifier ou refuser chaque suggestion avant son application. Cette séparation entre corrections automatiques et recommandations permet de concilier efficacité, fiabilité et maîtrise des contenus éditoriaux.

3.4.4 Couche 4 : Calcul du score de qualité

La dernière couche du processus de validation consiste à synthétiser l’ensemble des analyses réalisées précédemment sous la forme d’un score de qualité global. Ce score fournit une mesure quantitative permettant d’évaluer rapidement le niveau de conformité d’une fiche du produit et de faciliter sa prise en charge par les utilisateurs métier.

Le calcul débute avec un score maximal de 100 points. Chaque anomalie détectée lors des différentes étapes de validation entraîne ensuite l’application d’une pénalité dont la valeur dépend de son niveau de sévérité. Plus une anomalie est susceptible d’affecter la qualité ou l’exploitabilité de la fiche du produit, plus la pénalité associée est importante.

Cette approche présente plusieurs avantages. D’une part, elle distingue les erreurs critiques, qui empêchent l’utilisation correcte des données, des anomalies mineures ayant principalement un impact sur la qualité éditoriale. D’autre part, elle fournit un indicateur unique facilitant le suivi de l’évolution de la qualité des produits au fil des enrichissements successifs.

Le score obtenu est également utilisé pour déterminer le statut global de validation de la fiche du produit. Selon les anomalies détectées et le score final obtenu, une fiche peut être considérée comme conforme, conforme avec réserves ou non conforme. Cette classification permet au responsable de l’enrichissement d’identifier rapidement les produits nécessitant une intervention prioritaire.

Le tableau 3.3 présente les pénalités appliquées en fonction du niveau de sévérité des anomalies détectées.

TABLE 3.3 – Pondération des anomalies selon leur niveau de sévérité

Sévérité	Pénalité appliquée	Exemple d’anomalie
CRITICAL	-15 points	Donnée obligatoire manquante, prix invalide
HIGH	-10 points	Langue incorrecte, contenu HTML mal formé
MEDIUM	-5 points	Erreur grammaticale ou orthographique
LOW	-1 point	Titre trop long, caractères spéciaux inutiles

La notation convertit les diagnostics techniques en un indicateur métier immédiatement exploitable par SAP Commerce Cloud. Il facilite la priorisation des corrections, le suivi de la qualité des catalogues produits et l’automatisation de certaines décisions métier tout en conservant une interprétation simple pour les utilisateurs.

3.4.5 Standardisation de la réponse de validation

Une fois le cycle de contrôle achevé, le microservice compile les résultats dans un format JSON normalisé afin d'assurer une intégration fluide avec SAP Commerce Cloud. Cette réponse constitue le socle décisionnel permettant au Product Manager d'évaluer la maturité d'une fiche du produit avant sa publication. Voilà un exemple de la structure JSON retournée par le module de validation.

Exemple de réponse JSON du module de validation

```
{
  "productCode": "PROD-001",
  "score": 85,
  "anomalies": [
    {
      "field": "description",
      "severity": "MEDIUM",
      "message": "Erreur d'orthographe détectée",
      "suggestion": "moteur électrique"
    }
  ],
  "autoCorrections": [
    {
      "field": "content",
      "action": "HTML_CLEANUP",
      "applied": true
    }
  ]
}
```

““

L'analyse de cette structure montre que le microservice ne se limite pas à retourner un score global de qualité. La réponse fournit également des informations détaillées sur les anomalies détectées, notamment le champ concerné, leur niveau de sévérité ainsi que, lorsque cela est possible, une proposition de correction ou la trace des corrections appliquées automatiquement. Cette structuration facilite l'exploitation des résultats par SAP Commerce Cloud, qui peut présenter des recommandations précises au responsable de l'enrichissement des produits et assurer la traçabilité des traitements réalisés par le module de validation.

3.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception et le fonctionnement du microservice d’intelligence artificielle développé dans le cadre de ce projet. Après avoir décrit son architecture générale et les technologies retenues, les différents modules qui le composent ont été détaillés, depuis la génération automatique des descriptions jusqu’à la traduction multilingue et au contrôle de la qualité des fiches des produits.

Les mécanismes mis en œuvre reposent sur l’utilisation conjointe de modèles d’intelligence artificielle spécialisés et de règles de validation permettant d’automatiser une grande partie des opérations d’enrichissement tout en garantissant la cohérence et la fiabilité des données générées. L’organisation du module de validation en plusieurs couches successives assure une séparation claire des responsabilités, depuis la vérification structurelle des données jusqu’au calcul d’un score global de qualité, en passant par l’analyse sémantique et la gestion des corrections.

L’approche retenue permet ainsi de disposer d’un microservice modulaire, indépendant de SAP Commerce Cloud et facilement évolutif, capable de centraliser les traitements d’intelligence artificielle tout en exposant des interfaces REST standardisées pour communiquer avec le système d’information.

Le chapitre suivant est consacré à l’intégration de ce microservice au sein de SAP Commerce Cloud. Il présente les différents développements réalisés sur la plateforme, les mécanismes d’échange entre les deux composants ainsi que leur intégration dans les processus métier de gestion et d’enrichissement des fiches des produits.

Chapitre 4

Intégration dans SAP Commerce Cloud

4.1 Introduction

Après avoir présenté dans le chapitre précédent la conception et la réalisation du microservice d'intelligence artificielle, ce chapitre est consacré à son intégration dans SAP Commerce Cloud. Cette intégration permet d'exploiter les fonctionnalités d'enrichissement, de traduction et de validation développées précédemment dans le processus de gestion des produits.

Dans un premier temps, les principales caractéristiques de SAP Commerce Cloud ainsi que son organisation en couches sont présentées. La notion de workflow est ensuite introduite afin de préciser le mécanisme utilisé pour orchestrer les différentes étapes du processus. La communication entre SAP Commerce Cloud et le microservice est également décrite à travers les échanges REST mis en place.

Enfin, la réalisation du workflow d'enrichissement et de validation est détaillée à travers ses différentes actions, depuis le déclenchement du traitement et la sélection des paramètres jusqu'à la consultation des résultats et la validation finale du produit.

4.2 Présentation de SAP Commerce Cloud

Comme présenté dans le premier chapitre, SAP Commerce Cloud constitue la plateforme de commerce électronique sur laquelle repose la solution développée. Dans le cadre de ce projet, elle joue le rôle de système principal pour la gestion des produits et l'orchestration du processus d'enrichissement et de validation.

L'intégration réalisée s'appuie sur les différents composants de la plateforme afin de récupérer les données du produit, déclencher les traitements, communiquer avec le microservice d'intelligence artificielle et exploiter les résultats retournés. Cette organisation permet de conserver le microservice indépendant de SAP Commerce Cloud, tout en assurant son intégration au processus métier existant.

4.2.1 Organisation en couches

L'architecture de SAP Commerce Cloud repose sur une organisation modulaire permettant de séparer les différentes responsabilités de l'application. Dans le cadre de ce projet, les principales couches mobilisées sont la couche Présentation, la couche Facade, la couche Service, la couche d'accès aux données et la couche Modèle.

La Figure 4.1 présente une vue simplifiée de cette organisation ainsi que le rôle des principales couches utilisées dans la solution.

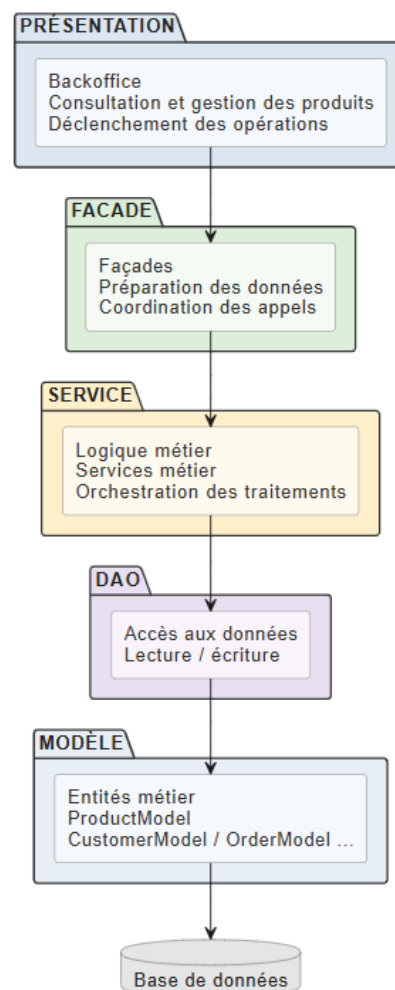


FIGURE 4.1 – Organisation en couches de SAP Commerce Cloud

Ces différentes couches collaborent pour assurer le traitement des opérations liées à la gestion des produits et à l'exécution du workflow. Elles permettent également d'isoler la logique d'intégration avec le microservice d'intelligence artificielle au niveau des services métier.

4.2.2 Description des principales couches

Couche Présentation

La couche Présentation correspond au niveau d'interaction avec les utilisateurs. Dans la solution développée, le *Backoffice* permet au responsable de consulter et de gérer les produits ainsi que d'interagir avec les différentes étapes du workflow d'enrichissement et de validation.

Couche Facade

La couche Facade assure l'intermédiaire entre la présentation et les services métier. Elle expose des opérations adaptées aux besoins de l'interface tout en masquant les détails liés à l'implémentation des traitements.

Couche Service

La couche Service regroupe la logique métier et assure la coordination des différentes opérations du processus. Elle constitue également le principal point d'intégration avec le microservice d'intelligence artificielle.

Dans le cadre de ce projet, les services développés permettent notamment de récupérer les informations nécessaires du produit, de préparer les données à transmettre, de déclencher les appels aux API REST du microservice et de traiter les résultats retournés.

Couche d'accès aux données

La couche d'accès aux données regroupe les mécanismes permettant de rechercher et de récupérer les informations nécessaires aux traitements métier. Elle assure ainsi la séparation entre les opérations d'accès aux données et la logique métier portée par les services.

Couche Modèle

La couche Modèle représente les entités métier manipulées par SAP Commerce Cloud. Ces entités sont notamment définies à l'aide des *ItemTypes*, qui permettent de décrire leurs attributs et leurs relations.

Dans le cadre de ce projet, le modèle *Product* est principalement utilisé pour accéder aux informations nécessaires au processus d'enrichissement et de validation. Ces informations sont ensuite préparées par la couche Service avant leur transmission au microservice d'intelligence artificielle.

4.2.3 Notion de workflow

Le workflow correspond à un enchaînement structuré d'étapes permettant d'exécuter un processus selon un ordre défini. Il permet de représenter les différentes opérations du processus, les interventions du responsable ainsi que les conditions déterminant la suite du traitement.

Dans SAP Commerce Cloud, une **action** représente une opération exécutée au cours du workflow. Elle peut être automatique, lorsqu'elle est prise en charge directement par le système, ou manuelle, lorsqu'une intervention du responsable est nécessaire.

Une **décision** constitue un point de choix permettant de déterminer la prochaine étape du processus selon une condition ou une décision du responsable. Elle permet notamment d'accepter un résultat, de relancer un traitement ou de mettre fin au processus.

Dans le cadre de ce projet, le workflow permet d'orchestrer le processus d'enrichissement et de validation des produits. Il coordonne les différentes actions réalisées dans SAP Commerce Cloud et les échanges avec le microservice d'intelligence artificielle. Les traitements effectués par ce microservice, notamment l'enrichissement, la traduction et la validation, sont détaillés dans le chapitre précédent.

4.3 Intégration du microservice IA dans SAP Commerce Cloud

L'intégration du microservice d'intelligence artificielle dans SAP Commerce Cloud permet de déléguer les traitements d'enrichissement, de traduction et de validation à un composant externe, tout en conservant la gestion des produits et l'orchestration du processus au niveau de SAP Commerce Cloud. Le microservice reste ainsi indépendant de la plateforme et communique avec celle-ci à travers des interfaces REST.

4.3.1 Architecture de l'intégration

L'architecture mise en place repose sur deux composants principaux : **SAP Commerce Cloud** et le **microservice d'intelligence artificielle**. SAP Commerce Cloud assure l'orchestration du processus à travers le workflow et communique avec le microservice via les services d'intégration.

Les échanges reposent sur deux API REST : **POST /enrich**, utilisée pour transmettre les données du produit et récupérer les résultats d'enrichissement, et **POST /valid**, destinée à transmettre les données à valider et à recevoir le score, les anomalies et les corrections proposées.

Cette organisation permet de séparer les responsabilités : **SAP Commerce Cloud** gère le workflow et les données du produit, tandis que le **microservice IA** prend en charge les traitements d'enrichissement et de validation.

La Figure 4.2 présente l'architecture générale de cette intégration.

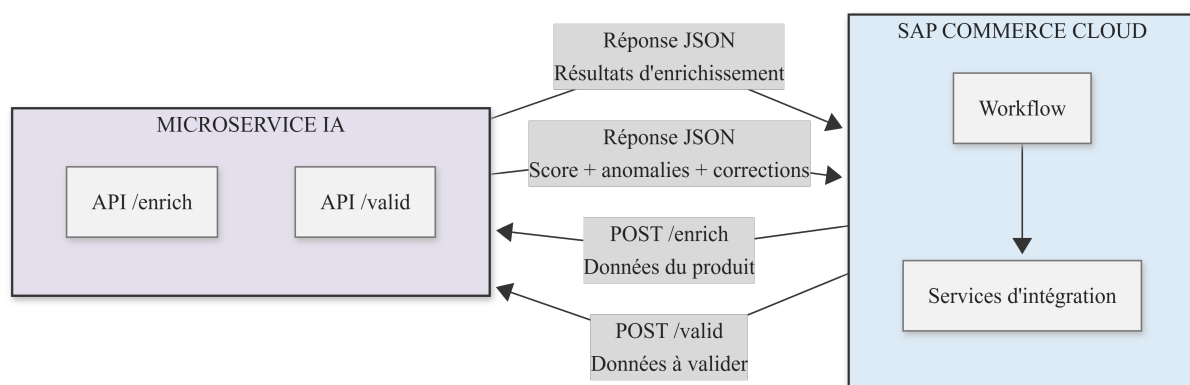


FIGURE 4.2 – Architecture de l'intégration

4.3.2 Communication REST entre les composants

La communication entre SAP Commerce Cloud et le microservice d'intelligence artificielle repose sur des échanges REST via le protocole HTTP. Les appels sont réalisés à l'aide de **RestTemplate** et les données sont échangées au format JSON. Chaque requête et chaque réponse sont structurées autour de deux parties principales : les *headers* et le *body*.

Les *headers* permettent notamment de préciser le format des données échangées ainsi que certaines informations relatives à l'application et au site concerné. Le *body* contient quant à lui les données nécessaires au traitement.

Requête HTTP**Headers**

```
Content-Type: application/json
Accept: application/json
X-Client: PFE-APP
X-Site-Id: <site>
Accept-Language: en
```

Body

```
{
  "product": { ... }
}
```

Pour construire les requêtes et exploiter les réponses JSON, SAP Commerce Cloud utilise la bibliothèque *Jackson* de Java. La classe `ObjectMapper` permet de convertir les objets Java en données JSON lors de l'envoi et de transformer les réponses JSON reçues en objets Java.

Pour l'enrichissement, les données sont transmises à travers l'endpoint `POST /enrich`. Le microservice retourne ensuite les résultats d'enrichissement sous forme d'une réponse JSON.

Réponse HTTP – /enrich**Headers**

```
Content-Type: application/json
```

Body

```
{
  "result": { ... }
}
```

Le même principe est appliqué à la validation à travers l'endpoint `POST /valid`. La requête contient les données à contrôler dans son *body*, tandis que la réponse retourne les résultats de validation.

Ainsi, les échanges entre les deux composants restent simples et standardisés : SAP Commerce Cloud prépare les données, les transmet au format JSON et exploite les résultats retournés par le microservice.

4.4 Présentation du workflow d'enrichissement et de validation des produits

Le workflow mis en place dans SAP Commerce Cloud permet de structurer le processus d'enrichissement et de validation des produits. Il organise l'enchaînement des traitements automatiques et des interventions du responsable de l'enrichissement.

4.4.1 Déroulement global

Le processus est piloté par le **responsable de l'enrichissement des produits**, qui constitue l'acteur humain du workflow. Il peut déclencher le traitement, consulter les résultats obtenus et intervenir lorsqu'une décision est requise.

Le traitement débute par la sélection des champs et des langues à traiter. Le produit est ensuite transmis au microservice d'intelligence artificielle pour l'enrichissement, puis soumis à une validation automatique. Les résultats obtenus sont finalement présentés au responsable afin qu'il puisse les examiner.

Trois choix sont alors possibles :

- **Accepter** : les résultats proposés sont acceptés et le produit passe à l'étape de validation.
- **Régénérer** : l'enrichissement est relancé afin d'obtenir une nouvelle proposition.
- **Quitter** : le processus est interrompu et le produit reste dans l'état *À vérifier*.

4.4.2 Gestion des états du produit

Le workflow permet de suivre l'évolution du produit à travers trois états principaux, correspondant aux différentes étapes du processus.

TABLE 4.1 – États du produit au cours du workflow

État	Description
<i>À vérifier</i>	Produit en attente de traitement ou dont le processus a été interrompu.
<i>En cours de vérification</i>	Produit en cours de traitement et de validation par le workflow.
<i>Validé</i>	Produit ayant terminé avec succès le processus de vérification.

4.5 Réalisation du workflow d'enrichissement et de validation

La mise en œuvre du workflow repose sur plusieurs actions développées dans SAP Commerce Cloud afin d'assurer l'enchaînement des traitements et la gestion des différents états du produit. Chaque action correspond à une fonctionnalité précise du processus et peut faire intervenir des traitements automatiques, des services métier ou des interfaces destinées au responsable.

4.5.1 Configuration du workflow

Après avoir défini le fonctionnement du workflow, sa configuration est réalisée dans SAP Commerce Cloud à l'aide du mécanisme *Impex*. Celui-ci permet d'importer des données dans la plateforme et notamment de créer, mettre à jour ou supprimer des instances d'*ItemTypes*. Il est ainsi utilisé pour initialiser les différents éléments nécessaires à la mise en place du workflow.

Dans le cadre de ce projet, le fichier *Impex* permet notamment de déclarer le modèle du workflow ainsi que les modèles correspondant à ses différentes actions. Ces éléments constituent la structure de base sur laquelle repose l'exécution du processus.

L'extrait suivant illustre la déclaration du workflow et d'une de ses actions :

Extrait de la configuration Impex du workflow

```
INSERT_UPDATE WorkflowTemplate; code; name[lang=fr];  
productEnrichmentWorkflow; Workflow d'enrichissement et de validation;  
  
INSERT_UPDATE WorkflowActionTemplate; code; name[lang=fr];  
productEnrichmentAction; Déclenchement du traitement;
```

Dans cet extrait, l'instruction `INSERT_UPDATE` permet de créer l'élément s'il n'existe pas ou de le mettre à jour lorsqu'il existe déjà. Le premier bloc définit le modèle du workflow à travers son identifiant et son nom. Le second associe une action à ce workflow en précisant notamment le workflow auquel elle appartient et le nom de l'étape correspondante.

Cette configuration constitue ainsi le point de départ de la réalisation du workflow. Les sections suivantes présentent les différentes actions développées ainsi que les fonctionnalités et interfaces associées à chacune d'elles.

4.5.2 Action 1 : Déclenchement du workflow

Cette première action correspond au déclenchement automatique du workflow d'enrichissement et de validation. Elle est initiée lorsque le produit passe à l'état *À vérifier*, qui constitue le point de départ du processus.

Fonctionnement

Lorsqu'un produit est placé dans l'état *À vérifier*, le workflow correspondant est automatiquement déclenché. Le produit entre alors dans le processus d'enrichissement et de validation et peut poursuivre vers les étapes suivantes définies dans le workflow.

Implémentation

La configuration de cette étape est réalisée à l'aide d'un fichier *Impex*. Celui-ci permet notamment de définir le workflow associé au produit ainsi que les paramètres nécessaires à son déclenchement. La configuration précise également le responsable de l'enrichissement auquel le traitement est attribué.

Le fichier permet également de définir les éléments liés à la notification envoyée lors du démarrage du workflow, notamment le destinataire, le modèle utilisé et le contenu du message. Cette configuration permet d'automatiser l'information du responsable sans nécessiter d'intervention supplémentaire.

Notification envoyée

Une fois le workflow déclenché, une notification est automatiquement envoyée au responsable de l'enrichissement. Elle l'informe du lancement du traitement et lui permet d'identifier le produit concerné.

La Figure 4.3 présente un exemple du courrier électronique généré lors du déclenchement du workflow.

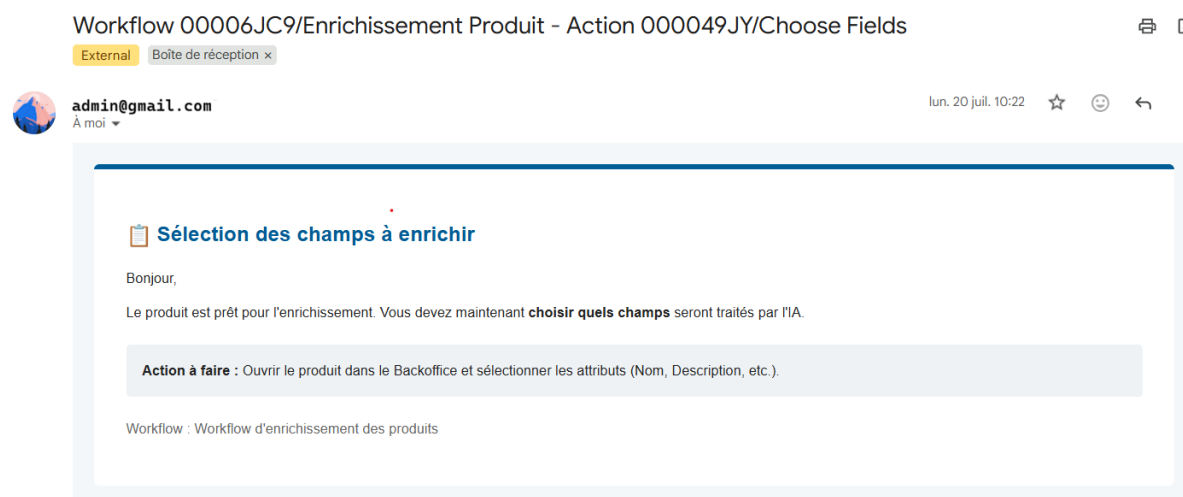


FIGURE 4.3 – Notification envoyée lors du déclenchement du workflow

Cette étape permet ainsi d’initialiser automatiquement le processus dès qu’un produit entre dans l’état *À vérifier*, tout en informant le responsable chargé du suivi du traitement.

4.5.3 Action 2 : Sélection des champs et des langues

Cette deuxième action permet au responsable de définir les éléments du produit qui seront pris en charge par le processus d’enrichissement et de traduction. Elle offre ainsi la possibilité d’adapter le traitement aux besoins spécifiques de chaque produit.

Fonctionnement

À partir de l’interface de gestion du produit, le responsable peut sélectionner les *champs à enrichir*, les *champs à traduire* ainsi que les *langues cibles*. Ces paramètres déterminent les informations qui seront transmises aux traitements automatisés lors des étapes suivantes.

La sélection est effectuée directement depuis les champs prévus à cet effet. Le responsable peut ainsi choisir uniquement les informations nécessitant un enrichissement ou une traduction, sans appliquer systématiquement le traitement à l’ensemble des données du produit.

Implémentation

Cette fonctionnalité repose sur l’ajout d’attributs spécifiques au modèle du produit dans SAP Commerce Cloud. Ces attributs permettent de conserver les choix effectués par le responsable et de les exploiter lors de la préparation de la requête destinée au microservice d’intelligence artificielle.

Les valeurs sélectionnées sont ensuite récupérées par le service chargé de préparer les données du produit. Elles permettent notamment de déterminer les champs à traiter ainsi que les langues dans lesquelles les contenus doivent être générés ou traduits.

Interface de sélection

Une interface dédiée a été intégrée à la fiche produit afin de regrouper les paramètres nécessaires au traitement. Comme le montre la Figure 4.4, la section *Traduction* permet au responsable de renseigner les champs à enrichir, les champs à traduire et les langues cibles.

FIGURE 4.4 – Interface de sélection des champs et des langues

Résultat.

À l'issue de cette action, les choix effectués par le responsable sont associés au produit et seront utilisés lors du déclenchement de l'enrichissement automatique. La Figure 4.5 présente un exemple de sélection des champs à enrichir, des champs à traduire et des langues cibles.

TRADUCTION ⬆

Champs à enrichir

Description
Résumé
...

Champs à traduire

Titre
Description
Résumé
...

Langues cibles

Anglais [en]
Allemand [de]
Espagnol [es]
Espagnol (Amérique latine) [es_CO]
Français [fr]
...

FIGURE 4.5 – Exemple de sélection des paramètres d’enrichissement

4.5.4 Action 3 : Enrichissement automatique du produit

Cette action assure la communication entre SAP Commerce Cloud et le microservice d’intelligence artificielle afin de réaliser automatiquement l’enrichissement du produit. Elle constitue l’étape au cours de laquelle les paramètres sélectionnés précédemment sont transmis au microservice pour générer les contenus demandés.

Fonctionnement

L’action récupère les informations du produit ainsi que les champs et les langues sélectionnés par le responsable lors de l’étape précédente. Ces données sont ensuite préparées sous la forme d’une requête conforme au schéma attendu par l’API d’enrichissement.

La requête est envoyée au microservice d’intelligence artificielle à travers l’API REST `/enrich`. Le microservice réalise alors les traitements d’enrichissement et de traduction demandés, puis retourne une réponse contenant les résultats générés.

SAP Commerce Cloud récupère cette réponse et exploite les informations retournées afin de poursuivre le traitement du produit. Les résultats sont ainsi préparés pour les étapes suivantes du workflow, notamment la validation automatique et la consultation par le responsable.

Implémentation

L'intégration repose sur un service dédié chargé d'assurer la communication avec le microservice. Celui-ci prépare les données du produit, construit l'objet de requête et effectue l'appel HTTP vers l'API `/enrich`.

La réponse retournée par le microservice est ensuite désérialisée et traitée par SAP Commerce Cloud. Les données obtenues sont associées aux informations du produit afin de pouvoir être contrôlées lors de l'étape de validation.

Cette organisation permet de séparer la logique d'intégration avec le microservice de la logique métier du workflow. L'action du workflow se charge ainsi de déclencher le traitement, tandis que le service dédié prend en charge la communication REST et le traitement de la réponse.

Échange avec le microservice.

Le processus repose sur un échange de données entre SAP Commerce Cloud et le microservice d'intelligence artificielle. SAP Commerce Cloud transmet les informations nécessaires à l'enrichissement dans une requête structurée, puis reçoit les contenus générés en réponse.

L'utilisation d'une interface REST permet ainsi de maintenir le microservice indépendant de SAP Commerce Cloud tout en assurant son intégration au workflow.

Résultat

À l'issue de cette action, les résultats de l'enrichissement sont disponibles dans SAP Commerce Cloud et peuvent être soumis à l'étape suivante du workflow, consacrée à leur validation automatique.

4.5.5 Action 4 : Validation automatique des résultats

Cette action intervient après l'enrichissement automatique du produit. Elle permet de contrôler les résultats générés par le microservice d'intelligence artificielle avant leur présentation au responsable.

Fonctionnement

À la suite de l'enrichissement, les résultats obtenus sont transmis au service de validation. Celui-ci prépare les données nécessaires et construit la requête destinée à l'API de validation du microservice.

SAP Commerce Cloud envoie alors la requête à l'API `/valid`. Le microservice exécute les différents contrôles définis dans le moteur de validation et retourne les résultats correspondants. La réponse reçue est ensuite récupérée et traitée par SAP Commerce Cloud afin de préparer les données qui seront présentées au responsable.

Cette étape permet ainsi d'effectuer automatiquement les contrôles avant l'intervention humaine, tout en conservant les recommandations générées pour leur revue.

Implémentation

L'appel à l'API de validation repose sur un service dédié, chargé de préparer la requête, d'établir la communication REST avec le microservice et de traiter la réponse retournée.

Le fonctionnement est similaire à celui de l'appel d'enrichissement présenté précédemment : SAP Commerce Cloud prépare les données, transmet une requête au microservice et exploite la réponse reçue. La différence réside dans la finalité du traitement, cette étape étant consacrée au contrôle des résultats produits lors de l'enrichissement.

Notification de fin de traitement

Une fois l'enrichissement et la validation terminés, une notification est automatiquement envoyée au responsable afin de l'informer que le traitement est terminé et que les recommandations sont prêtes pour consultation et validation.

La Figure 4.6 présente un exemple du courrier électronique envoyé à l'issue du traitement.

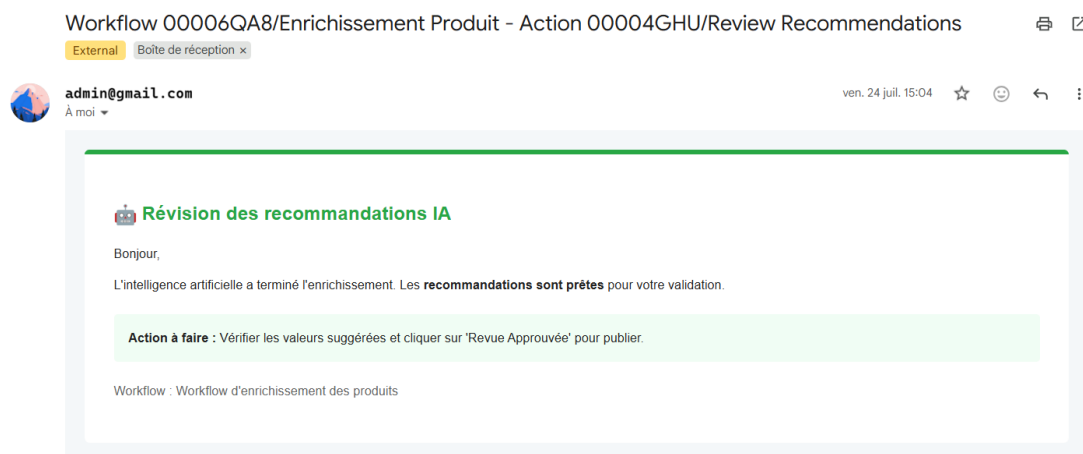


FIGURE 4.6 – Notification indiquant que les recommandations sont prêtes pour validation

À l'issue de cette action, les résultats enrichis et validés sont disponibles pour le responsable. Le workflow peut alors poursuivre vers l'étape de consultation des recommandations, au cours de laquelle celui-ci pourra examiner les propositions et décider de leur acceptation, de leur régénération ou de l'abandon du traitement.

4.5.6 Action 5 : Consultation des résultats

Cette action constitue l'étape de contrôle humain du workflow. Une fois les traitements d'enrichissement et de validation terminés, le responsable accède aux résultats générés afin d'examiner les contenus proposés, les résultats de validation ainsi que les éventuelles anomalies et corrections identifiées.

Résultats de l'enrichissement

Les contenus générés par le microservice sont accessibles directement depuis la fiche du produit dans SAP Commerce Cloud. Le responsable peut ainsi consulter les valeurs enrichies ou traduites dans les langues sélectionnées lors de l'étape précédente.

La Figure 4.7 présente l'interface permettant de consulter les résultats obtenus à l'issue du traitement d'enrichissement.

VALEURS TRADUITES		
Identifiant	Résumé	Description
fr	Résistance PR 8" Steel Toe Brown 10 W	 Résistance PR 8" Steel T
es_CO		
in	Endurance PR 8" Steel Toe Brown 10 W	 Endurance PR 8" Steel Toe
pt	Endurance PR 8" Steel Toe Brown 10 W	 Resistência PR 8" dedo de aço
ru	Прочность PR 8" Стальной палец Браун 10 Вт	 Прочность PR 8" Стальной палец
ja	耐久性 PR 8" 鋼脚 ブラウン 10 W	 耐久性 PR 8" 鋼指 鋼指
zh_TW	耐力 PR 8" 鋼腳 布朗 10 W	 耐力 PR 8" 鋼腳 鋼腳
it	Endurance PR 8" Steel Toe Brown 10 W	 Endurance PR 8" Steel Toe S
ko	내구성 PR 8" 스텔일 발톱 브라운 10W	 내구성 PR 8" 스텔 발가락 스틸 발
de	Ausdauer PR 8" Stahl Toe Brown 10 W	 Ausdauer PR 8" Stahitoß Ste
es	Resistencia PR 8" Steel Toe Brown 10 W	Endurance PR 8" Steel Toe Pelo de ao
zh	耐力 PR 8" 鋼腳 布朗 10 W	 耐力 PR 8" 鋼腳
en	Endurance PR 8" Steel Toe Brown 10 W	Endurance PR 8" Steel Toe Steel Toe

FIGURE 4.7 – Interface de consultation des résultats d'enrichissement

Cette interface permet au responsable de vérifier les contenus générés avant de prendre une décision concernant leur validation.

Résultats de la validation

Les résultats de la validation sont regroupés dans une interface dédiée accessible depuis l'onglet *Validation IA*. Elle présente notamment le score obtenu, les anomalies identifiées ainsi que les corrections suggérées et les corrections appliquées automatiquement.

La Figure 4.8 présente cette interface de synthèse des résultats de validation.

The screenshot displays the 'Validation IA' interface for a product named 'Fraiseur à vis T8 Robertson 2 x 4 en longueur 3/16 en diamètre [321654DD_45]'. The interface includes a navigation bar with tabs for 'ENRICHISSEMENT', 'VALIDATION IA', 'PROPRIÉTÉS', 'ATTRIBUTS', 'SYSTÈME DE CATÉGORIES', 'PRIX', 'MULTIMÉDIA', 'VARIANTES', 'PROPRIÉTÉS ÉTENDUES', 'COMMUNAUTÉ', 'STOCK', and 'ADMINISTRATION'. The 'VALIDATION IA' tab is active. Below the navigation bar, the 'RÉSUMÉ DE LA VALIDATION' section shows a 'Score' field and a 'Date de validation' field with a calendar icon. The 'ANOMALIES IDENTIFIÉES' section shows an 'Anomalies' field with a dropdown menu. The 'CORRECTIONS SUGGÉRÉES' section shows a 'Corrections suggérées' field with a dropdown menu. The 'CORRECTIONS AUTOMATIQUES' section shows a 'Corrections automatiques' field with a dropdown menu. Each section has a '+' icon on the right side.

FIGURE 4.8 – Interface de consultation des résultats de validation

Cette interface offre ainsi une vue globale de la qualité du produit et permet d'accéder aux différents éléments nécessitant une vérification.

Anomalies identifiées

Lorsque le moteur de validation détecte une anomalie qui nécessite une intervention, celle-ci est enregistrée et associée au champ concerné ainsi qu'à un niveau de gravité et à une recommandation.

La Figure 4.9 présente un exemple d'anomalie détectée sur le champ *price*. Dans cet exemple, l'anomalie est classée comme *CRITICAL* et le système recommande de renseigner le champ avec une valeur valide.

Traiter l'élément..ValidationAnomaly[8798747779498]

ValidationAnomaly[87987477794...]
ValidationAnomaly[87987478122...]
ValidationAnomaly[87987478450...]
ValidationAnomaly[87987478778...]

DÉTAILS DE L'ANOMALIE

Champ: price
Gravité: CRITICAL
Recommandation: Remplir le champ avec une valeur valide.

FIGURE 4.9 – Exemple d’une anomalie identifiée lors de la validation

Les anomalies permettent ainsi d’orienter le responsable vers les informations nécessitant une correction avant la validation définitive du produit.

Corrections suggérées

Certaines anomalies peuvent donner lieu à une proposition de correction sans que celle-ci soit appliquée automatiquement. Le responsable conserve alors la possibilité d’examiner la modification proposée avant de l’accepter.

La Figure 4.10 présente un exemple de correction suggérée. Elle indique notamment le champ concerné, l’ancienne valeur, la nouvelle valeur proposée ainsi que le type de correction. Dans cet exemple, la correction nécessite une validation du responsable.

Traiter l'élément..ValidationCorrection[8798092452267]

DÉTAILS DE LA CORRECTION

Champ: title[fr]
Ancienne valeur: Tournevisse électrique
Nouvelle valeur: Tournevis électrique
Type: correction NLP

Appliquée: ☐ True ☒ False ☐ S.O
Validation requise: ☒ True ☐ False ☐ S.O

FIGURE 4.10 – Exemple d’une correction suggérée

Ce mécanisme permet de conserver une intervention humaine lorsque la modification proposée nécessite une vérification avant son application.

Corrections automatiques

À l'inverse, certaines corrections considérées comme sûres peuvent être appliquées automatiquement par le système. Ces corrections sont enregistrées afin de conserver la traçabilité de la modification effectuée.

La Figure 4.11 présente un exemple de correction automatique portant sur le nettoyage et la normalisation d'une valeur. La correction est indiquée comme appliquée et ne nécessite pas de validation supplémentaire.

Traiter l'élément..ValidationCorrection[8798092419499]

ACTUALISER ENREGISTRER

DÉTAILS DE CORRECTION ADMINISTRATION

DÉTAILS DE LA CORRECTION

Champ	Ancienne valeur
description[fr]	 Tournevis professionnel pour les travaux de fixation.
Nouvelle valeur	Type
Tournevis professionnel pour les travaux de fixation. C	HTML Cleanup + Local URL Fix + Text Normalization
Appliquée	Validation requise
☒ True ☐ False ☐ S.O	☐ True ☒ False ☐ S.O

FIGURE 4.11 – Exemple d'une correction appliquée automatiquement

La distinction entre corrections suggérées et corrections automatiques permet ainsi de réserver l'intervention du responsable aux modifications nécessitant une appréciation, tout en automatisant les corrections simples.

Prise de décision

À l'issue de cette consultation, le responsable dispose de l'ensemble des informations nécessaires pour évaluer les résultats du traitement. Il peut alors accepter les recommandations, demander une nouvelle génération ou quitter le processus.

En cas d'acceptation, le workflow poursuit son exécution vers l'étape de validation du produit. En cas de régénération, le traitement revient à l'étape d'enrichissement automatique afin de produire une nouvelle proposition. Enfin, en cas d'abandon, le produit conserve l'état *À vérifier*.

4.5.7 Action 6 : Validation du produit

Cette dernière action intervient lorsque le responsable accepte les résultats proposés lors de l'étape de consultation. Elle permet de finaliser le traitement et de clôturer le workflow.

Fonctionnement

Lorsque le responsable accepte les recommandations, le workflow poursuit automatiquement vers l'action de validation du produit. Celui-ci passe alors de l'état *En cours de vérification* à l'état *Validé*.

Cette transition confirme l'acceptation des résultats et marque la fin du processus d'enrichissement et de validation.

Implémentation

L'action est implémentée dans SAP Commerce Cloud à travers une action dédiée du workflow. Son exécution consiste à mettre à jour automatiquement l'état de validation du produit. Une fois cette modification effectuée, aucune intervention supplémentaire n'est nécessaire et le workflow est clôturé.

Résultat

À l'issue de cette action, le produit est placé dans l'état *Validé* et le workflow arrive à son état final. Le processus est ainsi terminé après validation des résultats par le responsable.

4.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'intégration du microservice d'intelligence artificielle dans SAP Commerce Cloud ainsi que la réalisation du workflow d'enrichissement et de validation. L'organisation en couches de la plateforme a permis de situer les différents composants impliqués, tandis que la communication REST assure les échanges avec le microservice tout en conservant son indépendance.

La réalisation du workflow permet d'automatiser les traitements d'enrichissement et de validation tout en laissant au responsable le contrôle des résultats et la décision finale concernant leur acceptation, leur régénération ou l'abandon du traitement.

Ainsi, la solution réalisée combine l'automatisation apportée par le microservice d'intelligence artificielle avec les mécanismes de gestion et de suivi de SAP Commerce Cloud. Le bilan global du projet, les objectifs atteints et les perspectives d'évolution seront présentés dans la conclusion générale.

Conclusion générale et perspectives

Au terme de ce projet de fin d'études réalisé au sein de DECADE pour répondre aux besoins d'ETANCO, nous avons conçu et réalisé une solution intelligente dédiée à l'enrichissement et à la validation des données des produits dans SAP Commerce Cloud. Ce travail répond à la problématique liée aux nombreuses tâches répétitives de rédaction, de traduction et de contrôle nécessaires à la gestion d'un catalogue de produits.

La solution proposée repose sur un microservice d'intelligence artificielle indépendant de SAP Commerce Cloud. Celui-ci prend en charge les traitements d'enrichissement, notamment la génération de contenus et la traduction multilingue, ainsi que la validation de la qualité des données. Cette dernière combine plusieurs niveaux de contrôle permettant d'identifier les anomalies et de proposer des corrections, tout en fournissant un score global de qualité. La séparation entre les traitements d'intelligence artificielle et la plateforme e-commerce permet ainsi de conserver une architecture évolutive et faiblement couplée.

L'intégration réalisée dans SAP Commerce Cloud permet d'exploiter ces fonctionnalités directement dans le processus de gestion des produits. Les échanges entre les deux composants reposent sur des API REST, tandis que le workflow assure l'enchaînement des différentes étapes, depuis le déclenchement de l'enrichissement jusqu'à la validation finale du produit.

Un principe essentiel a guidé la conception de cette solution : **l'intelligence artificielle a pour objectif d'assister le responsable et non de le remplacer**. Elle prend en charge une partie des tâches répétitives et fournit des contenus, des corrections et des recommandations, mais le responsable conserve la maîtrise du processus. Il peut examiner les résultats, les accepter, demander une nouvelle génération ou interrompre le traitement. La décision finale reste ainsi sous son contrôle. Cette complémentarité permet de combiner l'automatisation apportée par l'intelligence artificielle avec l'expertise humaine.

La réalisation de ce projet a ainsi permis d'aboutir à une solution fonctionnelle intégrant les traitements d'intelligence artificielle au sein de SAP Commerce Cloud, tout en mettant en pratique des compétences liées au développement de microservices, aux API REST, à l'intelligence artificielle et à l'intégration de solutions e-commerce.

Plusieurs évolutions pourraient être envisagées afin de prolonger ce travail.

Une première perspective serait d'intégrer une **intelligence artificielle multimodale** capable d'analyser les images associées aux produits en complément des informations textuelles. Elle pourrait notamment détecter des anomalies visuelles, identifier une image ne correspondant pas au produit ou relever des incohérences entre l'image et les informations disponibles. Les résultats seraient ensuite présentés au responsable sous forme d'alertes ou de recommandations, afin qu'il puisse prendre la décision appropriée.

Une deuxième perspective concernerait le **déploiement du microservice dans un environnement Cloud**. Cela permettrait d'améliorer sa disponibilité, de faciliter sa mise à l'échelle en fonction du volume de traitements et de disposer de ressources adaptées à l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle plus importants.

Enfin, un **mécanisme de retour utilisateur** pourrait être ajouté afin d'exploiter les décisions du responsable et d'améliorer progressivement les règles de validation ainsi que les recommandations proposées par le système.

Ainsi, ce projet constitue une première étape vers une gestion plus intelligente et plus efficace des informations des produits. Les perspectives envisagées permettraient d'étendre progressivement les capacités de la solution tout en conservant son principe fondamental : **mettre l'intelligence artificielle au service du responsable, avec l'humain au centre de la décision**.

Netographie

- [1] DECADE. Conseil et ingénierie e-commerce depuis 1988. <https://www.decade.fr/agence/>. Consulté le 01/06/2026.
- [2] ETANCO. Fabricant de fixations et systèmes pour l'enveloppe du bâtiment. <https://www.etanco.fr/>. Consulté le 01/06/2026.
- [3] SAP. Sap commerce cloud - documentation officielle. https://help.sap.com/docs/SAP_COMMERCE_CLOUD. Consulté le 01/06/2026.
- [4] IBM. What is e-commerce ? <https://www.ibm.com/topics/ecommerce>. Consulté le 01/06/2026.
- [5] SAP. Qu'est-ce qu'un erp (enterprise resource planning) ? <https://www.sap.com/france/products/erp/what-is-erp.html>. Consulté le 01/06/2026.
- [6] Akeneo. Qu'est-ce qu'un pim (product information management) ? <https://www.akeneo.com/fr/qu-est-ce-qu-un-pim/>. Consulté le 01/06/2026.
- [7] Salesforce. Qu'est-ce que le crm ? <https://www.salesforce.com/fr/crm/definition-crm/>. Consulté le 01/06/2026.